

分类号: TP-2

密 级: 公开

UDC:

单位代码: 10142

沈阳工业大学 硕士学位论文

基于路径连续性的机械臂轨迹规划算法研究



学 号: 202221178

作 者: 王飞

专业学位类别: 电子信息

领 域: 控制工程

论 文 类 型: 工程设计与研究

2025 年 5 月 27 日

沈阳工业大学硕士学位论文

基于路径连续性的机械臂轨迹规划算法研究

Research on Trajectory Planning Algorithm of Robotic Arm Based on
Path Continuity

作 者： 王 飞 单位： 化工过程自动化学院

指 导 教 师： 佟维妍 副教授 单位： 沈阳工业大学

协助指导教师： 李英顺 教授 单位： 沈阳顺义科技股份有限公司

论文答辩日期： 2025 年 5 月 23 日

学位授予单位： 沈 阳 工 业 大 学

摘要

随着“中国制造 2025”战略的推进，制造业正加速向智能化转型，机器人作为装备制造制造业的核心，在焊接、搬运等生产线已被广泛应用。机器人轨迹规划是其精准作业的关键技术，本文以六自由度机械臂为研究对象，重点研究轨迹规划关键技术中的拐角过渡算法和速度前瞻规划算法，旨在优化轨迹规划策略，提高作业效率和稳定性。

针对机械臂在多段轨迹运行过程中存在的轨迹过渡不平滑问题，本文提出了一种基于局部光顺的轨迹优化算法，通过在相邻轨迹段间建立微小圆弧过渡模型，实现了轨迹段拐点处的平滑过渡，并确保轨迹模型的误差可控，同时为后续的速度前瞻规划研究提供了重要的技术支撑。

针对机械臂在多段轨迹运行中因频繁启停导致效率低下的问题，本文提出了一种在动力学和运动学参数约束下的时间最优速度前瞻规划方法。在已知机械臂动力学和运动学的极限性能约束的前提下，结合末端执行器在笛卡尔空间三轴方向的最大速度和加速度，提出了一种融合轨迹几何特性与动力学和运动学参数的速度和加速度约束计算方法，实现了对各轨迹段运动极限速度和极限加速度的精确计算。在此基础上，采用速度前瞻规划算法，在速度约束变化点提前减速，确保机械臂能以最佳速度平稳过渡，减少停顿时间。此外，为进一步提高机械臂的工作效率，本文在速度前瞻规划的基础上，优化了机械臂的动力分配策略，使其能够在整段轨迹中以最大动力运行，从而提升了运行效率。仿真结果表明，与传统梯形加减速算法相比，本文提出的方法运行效率提高了 30% 左右，为机械臂的高效轨迹规划提供了新的优化方案。

为进一步验证算法的可行性，针对传统直线摆焊和圆弧摆焊工艺存在的轨迹不平滑、速度不连续问题，通过建立摆焊轨迹模型，对现有的摆焊轨迹进行分段规划，利用本文提出的轨迹局部光顺技术与速度前瞻规划算法相结合进行仿真实验，并进一步将算法部署于焊接机械臂控制平台进行实测验证。实验效果表明：所提出的轨迹局部光顺算法可实现转接处高精度平滑过渡，速度前瞻规划算法使机械臂末端速度波动大幅降低，运行效率得到提升。

关键词：机械臂，轨迹局部光顺，速度前瞻算法，时间最优轨迹

Abstract

With the promotion of “Made in China 2025” strategy, the manufacturing industry is accelerating to the intelligent transformation, robots as the core of the equipment manufacturing industry, welding, handling and other production lines have been widely used. Robot trajectory planning is the key technology for its precise operation, this thesis takes the six-degree-of-freedom robotic arm as the research object, and focuses on the corner transition algorithm and speed forward planning algorithm in the key technology of trajectory planning, aiming at optimizing the trajectory planning strategy and improving the operation efficiency and stability.

Aiming at the problem of non-smooth trajectory transition during the multi-segment trajectory operation of the robotic arm, this thesis proposes a trajectory optimization algorithm based on local smoothness, which realizes the smooth transition at the corner of trajectory segments and ensures that the error of the trajectory model is controllable by setting up a tiny arc transition model between adjacent trajectory segments, and at the same time, it provides an important technological support for the subsequent research on speed forward planning.

Aiming at the problem of inefficiency caused by frequent start-stop of the robotic arm in multi-segment trajectory operation, this thesis proposes a time-optimized speed forward planning method under the constraints of dynamics and kinematics parameters. Under the premise of the known limit performance constraints of the dynamics and kinematics of the robotic arm, combined with the maximum speed and acceleration of the end-effector in the three-axis direction of Cartesian space, a speed and acceleration constraint calculation method that integrates the geometric characteristics of the trajectory with the dynamics and kinematics parameters is proposed, which realizes the accurate calculation of the limit speed and limit acceleration for the movement of each trajectory segment. On this basis, a velocity forward planning algorithm is adopted to decelerate the robot arm in advance at the velocity constraint change point to ensure that the robot arm can smoothly transition at the optimal velocity and reduce the stopping time. In addition, in order to further improve the working efficiency of the robotic arm, this thesis optimizes the power distribution strategy of the robotic arm on the basis of velocity forward planning, so that it can run with maximum power in the whole section of the trajectory, which improves the operating efficiency. Simulation results show that

compared with the traditional trapezoidal acceleration and deceleration algorithm, the method proposed in this thesis improves the operation efficiency by about 30%, which provides a new optimization scheme for the efficient trajectory planning of the robotic arm.

In order to further verify the feasibility of the algorithm, for the traditional linear pendulum welding and circular arc pendulum welding process exists in the trajectory is not smooth, speed discontinuity problem, through the establishment of the pendulum welding trajectory model, the existing pendulum welding trajectory segmentation planning, the use of this thesis proposed trajectory local smoothness technology combined with the speed forward planning algorithm simulation experiments, and further deployment of the algorithm in the welding robotic arm control platform for the verification of the real test. The algorithm is further deployed on the welding robotic arm control platform for verification. The experimental results show that: the proposed trajectory local smooth algorithm can realize high-precision smooth transition at the transfer, speed forward planning algorithm to make the end of the robot arm speed fluctuation is greatly reduced, the operating efficiency has been improved.

Key Words: Robot Arm, Local Smoothing Of Trajectory, Speed Forward-Looking Algorithm, Time-Optimal Trajectory

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外发展与研究现状.....	2
1.2.1 轨迹规划国内外研究现状.....	2
1.2.2 轨迹光顺方法的研究现状.....	3
1.2.3 时间最优轨迹规划的研究现状.....	4
1.3 本文主要研究内容及组织框架	6
第 2 章 机械臂建模及运动学分析	9
2.1 机械臂运动学模型.....	9
2.1.1 改进型 D-H 坐标系建立.....	9
2.1.2 仿真模型	10
2.2 正运动学分析.....	12
2.3 逆运动学分析.....	14
2.4 本章小结.....	17
第 3 章 机械臂路径连续性作业分段规划方法	19
3.1 轨迹规划方法概述.....	19
3.2 笛卡尔空间分段轨迹规划	20
3.2.1 空间直线段插值及仿真.....	20
3.2.2 空间圆弧段插值及仿真.....	22
3.3 路径连续性作业规划方法	27
3.3.1 连续轨迹局部光顺算法研究.....	27
3.3.2 改进型连续轨迹局部光顺算法.....	29
3.4 本章小结.....	32
第 4 章 机械臂速度与姿态规划算法研究	33
4.1 传统速度规划算法.....	33
4.1.1 梯形速度规划算法.....	33
4.1.2 S 形速度规划算法	34
4.2 机械臂速度前瞻规划算法研究	36
4.2.1 轨迹速度与加速度计算方法.....	36
4.2.2 时间最优速度前瞻插值算法设计.....	39
4.2.3 仿真结果及对比分析.....	43
4.3 机械臂姿态规划算法.....	45
4.3.1 姿态规划算法.....	45
4.3.2 姿态规划仿真.....	47

4.4 本章小结.....	48
第5章 基于路径连续性的速度前瞻轨迹规划算法应用	51
5.1 摆焊轨迹规划.....	51
5.1.1 直线焊缝摆焊轨迹生成.....	51
5.1.2 圆弧焊缝摆焊轨迹生成.....	54
5.2 基于路径连续性的速度前瞻算法的摆焊轨迹仿真	57
5.3 实验结果及分析.....	61
5.4 本章小结.....	63
第6章 总结与展望	65
参考文献.....	67

第 1 章 绪论

1.1 研究背景及意义

机器人最早于 19 世纪初期出现，经过 20 多年的发展，在国外已经实现了产业化生产^[1]。进入 21 世纪后，随着自动化技术的快速进步和劳动力成本的不断上升，各国纷纷将制造业转型与升级作为发展重点，推动了机器人替代人流的热潮。以工业机器人为代表的自动化装备，因此得到了快速发展^[2]。

随着“中国制造”战略的提出^[3]，传统生产模式正朝着智能化、集成化的方向转型，机器人在这一过程中扮演了至关重要的角色。近年来，我国机器人普及率持续上升，早在 2014 年就已成为全球最大的机器人消费市场。劳动力成本上升、机器成本回收期缩短以及智能化产品需求的增加，进一步推动了我国机器人领域的热度，同时也预示着该领域在我国具有巨大的发展潜力^[4]。

机器人之所以被广泛应用，因为它不仅有助于提高产品的质量，增加工厂产量，而且能够提供相对安全、可靠的生产环境，同时也有效的减轻人力成本，大幅度提高产品的生产效率^[5]。

机器人的应用是运动学和动力学、机械设计与制造、控制与传感器、计算机软件与硬件、模式识别与人工智能等多个学科领域的先进理论与技术的集成，是现代信息科学技术与装备设计制造技术二者相结合的产物^[6]。其中六轴机械臂是机器人中最具有代表性的产品。机械臂依靠自身的灵活性和优秀的负重能力，被广泛的应用于焊接、搬运、码垛等多个加工制造领域，已经在自动化生产中得到广泛应用^[7]。

机械臂的应用中轨迹规划是机械臂运动控制的前提，轨迹规划算法的优劣是影响机械臂作业运动性能的重要指标^[8]。轨迹规划的好坏将直接影响到机械臂的运动过程的平稳性进而直接影响到机械臂的工作效率^[9]。所以，机械臂轨迹规划的过程需要充分考虑任务要求以及机械臂性能，像机械臂经常出现的抖动，以及冲击等情况，很可能是因为轨迹规划不合理导致。

高效的轨迹规划算法能够显著提升生产效率、降低生产成本、提高工作安全性、拓宽应用场景。因此，研究机械臂在复杂作业中的轨迹规划方法具有重要意义。基于此，本文以六自由度机械臂为研究对象，针对机械臂在复杂场景下的轨迹规划问题，提出了一种基于路径连续性的速度前瞻轨迹规划算法。该算法能够优化运行轨迹，减少机械臂的工作时间，提升其运行稳定性和整体性能。

与现有轨迹规划算法相比，本文提出的方法更加简便实用。它不仅融合了机器人学的基础理论，还为实际生产提供了切实可行的解决方案，对提升机械臂运行的平稳性和优化运行轨迹具有重要的理论和实践意义。

1.2 国内外发展与研究现状

1.2.1 轨迹规划国内外研究现状

机械臂轨迹规划是机械臂作业过程中不可或缺的一个重要环节，其目的是在机械臂执行任务时规划出一条满足场景要求的轨迹，以保证机械臂的轨迹精度和效率^[10]。

轨迹规划方法从规划的维度空间来看，可以分为关节空间和笛卡尔空间轨迹规划两种方式^[11]。针对不同的应用场景，需要选择合适的轨迹规划方法，如在对于机械臂的运行轨迹没有严格要求的点焊等场景中会选择关节空间下的轨迹规划方法，这样可以有效的减小运算量，提高机械臂的实时性能，对于机械臂的运行轨迹有要求的工作任务中，如对于制造业中工件的焊接^[12]、喷涂^[13]，以及在影视作品中镜头的快速跟随移动，必须在笛卡尔空间下完成规划。

目前，国内外学者对机械臂轨迹规划的研究取得了众多成果。关节空间的轨迹规划通常使用多项式进行插值。

其中，在研究早期，孙玥^[14]等人分别采用 3 次、5 次多项式曲线规划轨迹，通过对比 3 次多项式以及 5 次多项式机械臂的轨迹规划算法，结果表明，5 次多项式较 3 次多项式虽然计算量较大但能保证加速度轨迹的连续性；郭明明^[15]等人在已有混合多项式的基础上，将 3 次与 5 次多项式结合 5-3-5 多项式，简化了计算过程，提高了精度，仿真得到的运动参数曲线达到预期效果，多项式次数的增加能一定程度增加运动曲线的平滑性，但次数过高则会导致龙格现象，表现为拟合曲线在区间端点附近剧烈振荡，导致误差增大。

在某些对作业精度要求较高，以及高速的工况下，笛卡尔空间的轨迹规划对于改善作业精度具有重要意义，已经成为热门研究方向，笛卡尔空间的轨迹规划是直接对机械臂的末端的运动参数进行规划，计算得到的结果需要通过逆运动学求解才能得到机械臂关节的运动状态信息。但在笛卡尔空间中规划出的路径直观，可以得到机械臂末端轨迹的实时的动态轨迹^[16]。

在对笛卡尔空间的轨迹规划研究中，丁猛等^[17]提出了基于 S 型加减速曲线的机器人空间圆弧轨迹规划，运用 S 型加减速曲线进行升降速控制，使得轨迹规划曲线趋于平滑；在笛卡尔空间中，除了传统的几何路径，也可以使用高阶光滑的样条曲线，比如，袁旭

华等人^[18]使用 B 样条曲线进行拟合,使轨迹尽可能的接近给定的目标数据点,但样条曲线的轨迹的形状无法精确控制,在某些应用中,会影响到轨迹的局部精度。

随着机械臂应用场景的日益复杂化,传统的简单几何轨迹规划已难以满足实际需求。针对多段任务轨迹规划问题^[19],常用的基础曲线拼接法虽然能够实现轨迹连接,但其操作复杂,且在任务点间往往需要停顿,导致动作不连续,影响执行效率。为此,研究人员提出了路径段之间的光顺过渡方法,以实现机械臂在多路径段间的高效、平滑移动,从而提升整体运动性能。

1.2.2 轨迹光顺方法的研究现状

目前机械臂的应用场景不再局限于单一、规则的空间几何路径,而是转向由用户设定的一系列离散点构成的线性段加工轨迹。然而,这种轨迹在各线性段转接点处往往存在切线、曲率的变化率不连续问题,导致运行过程中轨迹不平滑,影响加工精度和效率。为此,研究人员提出对轨迹光顺处理,以实现转接点处的平滑过渡,从而获得连续、流畅的加工路径,以满足高精度加工的需求^[20]。

光顺算法性能主要有三个指标来衡量。首先是光顺轮廓模型的误差可约束性,为保证光顺轨迹轮廓精度,所建立的光顺轨迹与原始轨迹之间的偏移误差必须小于给定的误差容许值。其次是路径连续性,光顺路径的连续性是保证加工效率重要因素。第三个是实时性能,在较低的时间消耗下计算出路径生成所需要的数据是实时的关键^[21]。

在操作空间中,可以将轨迹光顺方法分为全局光顺和局部光顺方法。在全局光顺方法中,整段轨迹用一条完整的样条曲线代替,便于获得整个轨迹的高阶平滑性,局部光顺方法中,只对线性指令拐角处插入过渡圆弧曲线或使用样条过渡,而其他部分保持原来路径。

轨迹光顺中拐角的过渡常引入 B 样条曲线^{[22][23]}、Bezier 曲线^[24]、以及 PH 曲线^[25]对连续轨迹进行光顺处理。这些方法都是利用一条参数连续的曲线,将由用户通过上位机输入的离散线性路径点通过插值或者拟合的方法进行整合处理。对于全局光顺问题,陆志国等人^[26]提出了一种基于 B 样条拟合的机械臂轨迹控制方法,提高了机械臂的末端执行器的精度,减小机械臂运行过程中的冲击;张伟红等^[27]给出了五次 PH 多项式逼近圆弧的精确表示,实现了五次 PH 曲线的插补算法,但 PH 曲线的构造过程较为复杂,尤其是高阶 PH 曲线,需要满足特定的数学条件,增加了设计和实现难度。

全局光顺利用拟合曲线或逼近曲线,在生成曲线的同时能够将数据压缩,生成的轨迹连续性好,但是,通过全局光顺方法,很难评估和限制末端位置和方向路径的光顺误差,同时因全局光顺方法需要一次性处理大量的离散路径数据,机械臂的实时性较难得

到保证。

对于局部光顺的研究，主要是在由线性路径段间形成的转角处建立过渡模型或使用样条以实现转角处平滑过渡，而路径其他部分则继续保持原有形式^[28]。

在轨迹局部光顺算法研究中，Kunz 和 Stilman 等人^[29]在只考虑直线段路径转接光顺的前提下，使用圆弧模型在直线段路径间实现连续光顺转接研究，该方法能保证转接光顺后路径转接点处的轨迹连续。但该算法并未涉及到含有圆弧段的轨迹路径过渡问题；陈伟华等人^[30]采用圆弧过渡与抛物线拟合相结合的优化算法对喷涂机器人连续直线轨迹规划，但是该算法没有对轨迹的速度规划方面进行优化；Shahzadeh 等人^[31]使用 Clothoid 曲线对含有圆弧段的轨迹路径进行了连续转接光顺研究，但 Clothoid 曲线在曲率变化剧烈点，或复杂轨迹中轨迹优化的效果并不理想，对于大角度的转接是一种很大的挑战；Wang^[32]使用数学建模的方式实现多种线段间的光顺连接，但该方法计算量较大，且对于每一种轨迹段的过渡都需要重新建立过渡模型，使系统的实时性下降；Zhao H 等人^[33]采用三次 Bezier 样条曲线来实现相邻轨迹段间的平滑过渡，由于 Bezier 样条的每个控制点均会影响曲线形状，程序在运行过程中的数据段缺失会直接导致曲线的形状发生变化，轨迹误差超出误差范围。

本文针对多段路径连续过渡问题，展开进一步研究。

1.2.3 时间最优轨迹规划的研究现状

当前，针对机械臂复杂作业任务的高效轨迹规划算法研究主要集中在两个方向：一是以时间、能耗等运动性能指标为目标函数，在关节空间利用优化算法进行寻优，获得最优轨迹规划结果；二是在笛卡尔空间对连续小线段路径采用速度前瞻规划算法^[34]，对机械臂末端轨迹速度进行优化。这两种方法都能够提升机械臂在复杂任务中的运动效率。

关节空间中常以多项式曲线为基础，采用优化算法求解优化目标函数的最小值。通常有三个优化目标：时间、能耗和冲击。根据优化目标的不同，最优轨迹规划方法可分为时间最优轨迹规划、能量消耗最优轨迹规划、冲击最优轨迹规划和混合最优轨迹规划。目前，时间最优是被广泛采用的优化指标之一^[35]。

针对关节空间的轨迹时间优化方面，杨星涛等^[36]采用改进遗传算法优化关节空间的三次样条轨迹，与传统的模式搜索法相比，改进遗传算法优化的轨迹总时间明显缩短。牛永康^[37]则是将遗传算法应用到三次 B 样条轨迹规划上，在满足给定约束条件下进行最优解的搜索验证该优化方法的可行性，优化效果显著；Liu^[38]等人使用粒子群算法来解决机械臂关节空间中时间最优轨迹规划的复杂优化问题；付荣等^[39]根据机械臂运动学约束，提出了关节空间基于粒子群优化（PSO）的时间最优 3-5-3 多项式插值轨迹规划，解决了

由于多项式插值轨迹规划具有阶次高、没有凸包性质等缺点；Zhao^[40]等人提出了一种改进的鲸鱼算法和粒子群算法的混合算法，针对时间最优的轨迹规划问题，提高了轨迹规划的效率。但这些智能算法容易陷到局部最优的问题。

不同于关节空间的时间最优轨迹规划，在笛卡尔空间，通常不会直接使用优化算法对和时间相关的目标函数进行最优求解，而是使用速度前瞻^[41]等方法去对机械臂笛卡尔空间的轨迹速度规划进行优化，通过速度前瞻控制，提前对速度进行预期加减速控制，将速度控制在合理的区间内，同时提高机械臂运行效率。

Crcative Technology 公司最早提出速度前瞻这一概念。速度前瞻技术最早用于数控系统的轨迹规划，是数控加工技术中的重要一环。速度前瞻应用于连续小线段轨迹规划场景，通过预读多段路径，根据路径转角等路径状态信息，分析计算得到每段路径的规划速度，从而实现末端轨迹的速度规划，提升机床或者机械臂的运动性能^[42]。

国内外研究中，很多学者提出了不同的速度前瞻规划方法来解决路径衔接和速度规划的问题，来提高加工效率和加工精度。

曹文钢等人^[43]，徐志明等人^[44]将直线加减速算法引入前瞻速度处理中，并给出相邻直线段转接角计算方法，但未考虑含圆弧段转接的情况。针对直线加减速控制策略在插补过程中因加速度突变而导致速度曲线不平滑，不适于高速加工这一问题；CAO 等人^[45]将 S 型加减速算法引入速度前瞻处理中，讨论直线与直线、直线与圆弧转接情况并给出几何元素矢量夹角模型，但未考虑到加速度对于转角速度的限制情况；WANG 等人^[46]提出一种前瞻算法，其采用 7 段式 S 曲线加减速控制方式，并通过回溯方法判断后续轨迹是否有足够的减速距离，如果减速距离不够，则需要回溯重新计算每个衔接点速度，这将造成插补等待和停顿，致使加工效率受到影响。

速度前瞻算法是提高机器人运动性能的重要手段^[47]。连续轨迹的速度前瞻算法通常包含路径平滑处理、速度前瞻规划和速度优化三个关键环节，各环节紧密衔接是一套完整的运动规划过程。首先通过路径平滑算法对原始轨迹进行几何优化，消除路径中的不连续点和尖锐点，建立满足高阶连续性的参考路径，为后续速度规划奠定基础；随后基于系统动力学约束和路径几何特性，采用前向搜索与反向传播相结合的速度前瞻算法，智能计算各路径转接点的最优过渡速度，确保全局运动平滑性；最后在严格遵循系统速度、加速度等物理约束的前提下，通过速度优化算法对速度剖面进行精细化调整，实现运动平稳性、加工精度和运行效率的最佳平衡。这三个环节层层递进、相互耦合，共同构成了速度前瞻规划的核心技术框架，当前研究主要围绕各环节的算法改进和协同优化展开，以提升整体运动控制性能。

1.3 本文主要研究内容及组织框架

本文以六轴协作机械臂为研究对象，针对其在复杂工作任务中面临的轨迹平滑性与运行效率问题，提出了一种基于多段路径的轨迹局部光顺过渡与速度前瞻规划方法。该方法能够在误差约束条件下，对多段直线和圆弧的拼接轨迹实现高效、光顺的规划。具体而言，首先在多段轨迹转接点处构建误差限制下的空间圆弧过渡模型，结合轨迹模型的斜率与曲率特征，以空间三个轴向的速度和加速度计算轨迹插值点的速度约束和加速度极限，并引入速度前瞻技术，使机械臂在轨迹速度约束变化点前提前减速，确保其在该位置的平稳过渡。同时，通过优化速度分布，使机械臂在满足约束条件的前提下以最大加速度运行，从而显著提升运行效率。最后，基于六轴协作机器人平台开展摆焊实验，验证了本文所提出的多段轨迹的轨迹光顺算法与速度前瞻规划算法的有效性和实用性。

本文主要内容如下：

第1章：绪论。本章对国内外机械臂的轨迹规划和速度规划方法进行梳理，分析目前机械臂在针对复杂轨迹规划中面临的问题，对目前国内外常用的研究方法进行总结。

第2章：机械臂建模及运动学分析。本章阐述了采用改进型 D-H 法建立机械臂关节位姿模型，通过正运动学和逆运动学分析，得出位姿齐次变化矩阵，为后续轨迹规划奠定理论基础。

第3章：机械臂路径连续性作业分段规划方法。本章针对复杂作业任务，将离散任务点分段建模后，采用改进的局部光顺算法在控制轨迹弓高偏差下保证光顺过渡，为后续速度前瞻规划提供基础。

第4章：机械臂速度与位姿规划算法研究。本章针对机械臂轨迹光顺技术中的速度与姿态规划问题展开研究。通过对比分析，提出前瞻速度规划方法，并进行机械臂姿态规划，确保运行的平稳性能。

第5章：基于路径连续性的速度前瞻轨迹规划算法应用。本章以焊接工艺中典型的直线摆焊和圆弧摆焊为应用场景，验证算法的有效性，同时将算法嵌入到焊接机械臂平台，进行实验验证。

论文内容结构图，如图 1.1 所示：

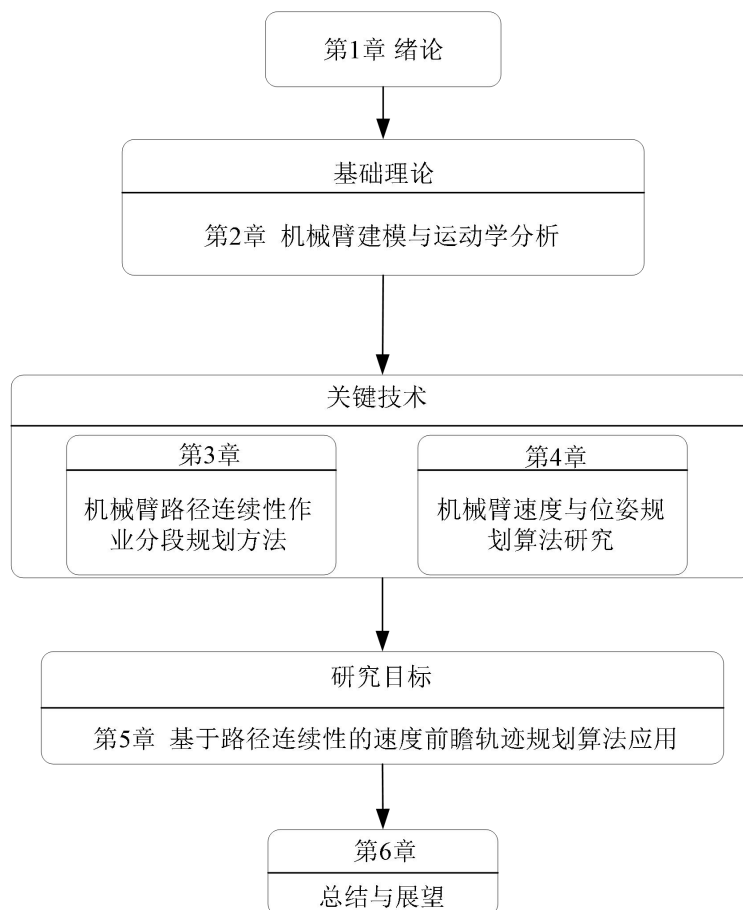


图 1.1 论文内容结构图

Fig. 1.1 Structure diagram of the thesis content

第 2 章 机械臂建模及运动学分析

2.1 机械臂运动学模型

2.1.1 改进型 D-H 坐标系建立

机械臂建模是为了唯一确定机械臂各连杆和末端执行器在空间中的位置和姿态。在建模过程中，首先会选一个合适的位置建立空间直角坐标系，然后再定义各连杆以及末端执行器上的关节坐标系，通过描述这些坐标系相对于基坐标系的位姿，来确定机械臂的关节模型。对于机械臂各连杆之间位置关系的描述，应用最广泛的是 D-H 法。

D-H 法是 Denavit 和 Hatenberg 在 1951 年提出一种标准化的空间连杆机构的坐标构建方法，它被广泛应用于描述机器人各连杆之间的相对位置、姿态及运动关系^[48]。D-H 坐标系的建立，需要在机械臂的各个连杆上建立坐标系，并测量出各相邻连杆的关键 D-H 参数。

改进型 D-H 坐标系的建立方法如下：首先，选取坐标系的原点 O 、 z 轴、 x 轴，以观测点右手定则确立 z 轴正方向，选取第 $i-1$ 轴个关节的转轴为 z 轴的负方向，第 i 个关节的转轴为 z ，两轴的公垂线交于点 O ，公垂线指向的方向为 x 轴。以此类推可得到第 i 个关节的原点 O_i 和 x_i 。依右手定则确定 y 轴建立关节的三维坐标系。然后，进行坐标变换，改进型 D-H 法的坐标变换分为四个步骤：

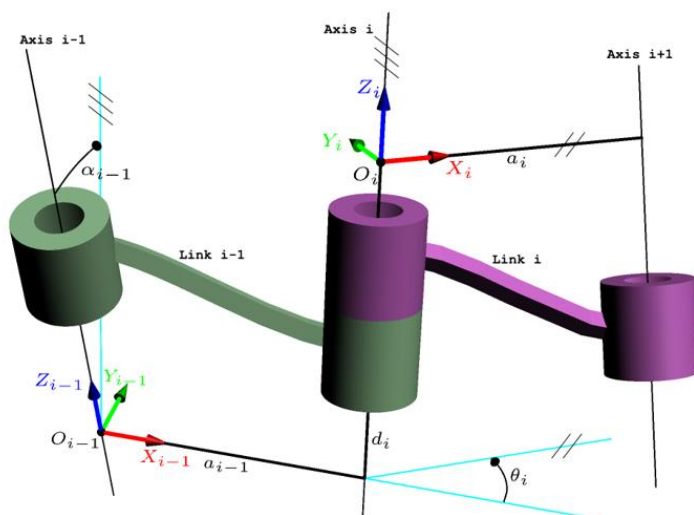


图 2.1 改进型 D-H 模型图

Fig. 2.1 Improved D-H model Fig

- (1) 将 $\{O_{i-1}\}$ 坐标系沿 x_{i-1} 方向旋转 α_{i-1} 角，得到平行于 z_i 的坐标轴 z_{i-1} ；

- (2) 将所得坐标系沿 x_{i-1} 方向平移 a_{i-1} 长度, 得到的新坐标系 $\{O_i\}$ 的 z 轴与 z_i 共线;
- (3) 将新坐标系 $\{O_i\}$ 沿 z_i 方向旋转 θ_i 角, 使坐标 x 轴与目标坐标系的 x_i 轴平行;
- (4) 将所得坐标沿 z_i 轴旋转平移 d_i 长度, 得到目标坐标系 $\{O_i\}$ 。

图 2.1 中, a_i 、 α_i 、 d_i 、 θ_i 分别表示连杆的长度、扭转角度、偏置长度和旋转角度。

通过改进型 D-H 坐标系方法, 结合各个关节的 x, y, z 轴方向, 可以建立出相邻两关节间的位姿数学表达关系, 两关节的位姿表达式表示了机械臂旋转和移动的关系。在各个连杆上建立固结坐标系之后, 通过两个旋转运动及两个平移运动来确定相邻两连杆 i 与 $i+1$ 的相对位姿关系。连杆 $i+1$ 的坐标系对连杆 i 的坐标系的相对位姿可以通过四个齐次变换来确定:

$$A_i = Rot(x, \alpha_i) Trans(a_i, 0, 0) Trans(0, 0, d_i) Rot(z, \theta_i) \quad (2.1)$$

其中, A_i 是后一个关节相对前一个关节的位姿空间表示式; a_i 、 α_i 、 d_i 、 θ_i 分别表示连杆的长度、扭转角度、偏置长度和旋转角度。

2.1.2 仿真模型

在机器人进行建模之前, 需要了解机械臂的机械结构和参数。本文所使用的机械臂是由六个转动关节构成。机械臂前三个关节为手臂关节, 这三个关节的旋转角度决定了末端执行器的空间位置, 后三个关节设计成腕部关节, 它们组合变换决定末端执行器的空间姿态。

在机械臂各个关节上建立空间坐标系, 如图 2.2 所示, 关节 1 的轴线为铅直方向, 关节 2 和 3 的轴线平行为水平方向。确定机械臂各关节的分布形式后, 根据上小节介绍改进型的 D-H 法, 建立各连杆的局部坐标系, 通过连乘确定末端执行器相对基座标的位姿关系, 在 Matlab 中进行仿真搭建出机械臂的空间模型。

图 2.2 中指出机械臂的 a_i 、 α_i 、 d_i 分别在 D-H 参数模型中的位置, 下面将给出机械臂模型具体参数如表 2.1 所示。

表 2.1 机械臂结构参数

Tab. 2.1 Structural parameters of the robotic arm

关节 i	α_i	a_i	d_i	θ_i
1	90	0	$d_1 = 144$	0
2	0	0	0	90
3	0	$a_2 = 264$	0	0
4	0	$a_3 = 236$	$d_4 = 106$	-90
5	90	0	$d_5 = 114$	0
6	-90	0	$d_6 = 67$	0

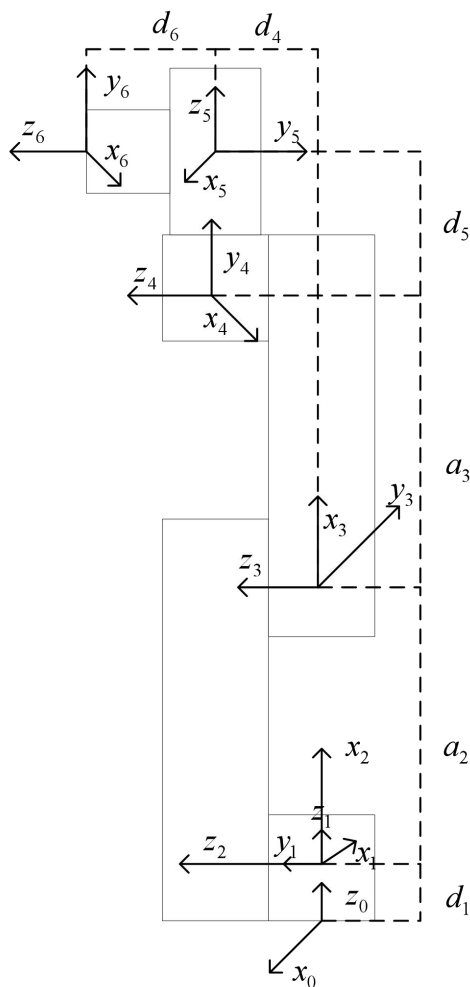
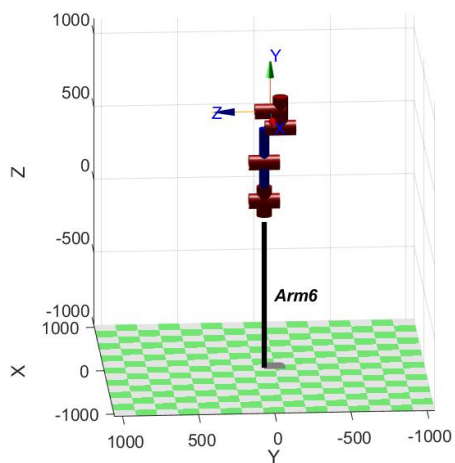


图 2.2 机械臂结构图

Fig. 2.2 Mechanical arm structure diagram



(a)

robot =

Arm6:: 6 axis, RRRRRR, modDH, slowRNE

j	theta	d	a	alpha	offset
1	q1	144	0	0	0
2	q2	0	0	1.5708	1.5708
3	q3	0	264	0	0
4	q4	106	236	0	1.5708
5	q5	114	0	1.5708	0
6	q6	67	0	-1.5708	0

(b)

图 2.3 六轴机械臂模型及结构参数仿真图

Fig. 2.3 Simulation diagram of the six-axis mechanical arm model and structural parameters

如图 2.3 (a) 是根据机械臂的结构参数建立的机械臂的仿真模型, 将图 2.3 (b)

的仿真结果与表 2.1 对比可以得出，仿真得到的机械臂模型与实际的机械臂完全一致，在图 2.3 (b) 中 α_i 和 θ_i 是用弧度表示。

2.2 正运动学分析

本文以六轴机械臂为研究对象，结合机械臂模型，分析和推导机械臂运动学方程。

正运动学在机械臂轨迹规划研究过程中扮演着至关重要的角色，机械臂正运动学是根据机械臂的各关节角度，计算出机械臂末端在笛卡尔空间中的位姿信息的过程，是用于描述基座到末端执行器的几何关系和运动方程，是机械臂实现高效、准确操作的基础。

机械臂的正运动学是通过末端位姿相对于基座标位姿的一个矩阵描述，描述相邻多个连杆的相对平移和旋转关系的齐次矩阵。假设 A_1 表示机械臂第一个连杆相对于空间基坐标的位姿，以此类推， A_{i-1} 表示最后一个连杆对于第 $i-1$ 个连杆的位置和姿态。那么，机械臂末端连杆相对于基坐标系的位姿 T_i 可用 i 个 A 矩阵的连乘表示：

$$T_i = A_1 A_2 \cdots A_i \quad (2.2)$$

通过上节的齐次变换介绍可知，每个 A 矩阵均为 4×4 的矩阵，经过多个方阵连乘，可得到机械臂末端执行器相对基坐标系的位姿的矩阵形式：

$$T = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n & o & a & p \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

机器人的运动学建模即为了求解机器人末端执行器的运动状态和机器人各个关节运动状态之间的数学描述。

使用改进 D-H 坐标法中各参数变量和连杆坐标系之间的转换关系，确定机械臂位姿的齐次变换描述，可以得到机械臂各关节连杆变换矩阵 ${}^{n-1}_n T$ 为：

$${}^{n-1}_n T = \begin{bmatrix} \cos \theta_n & -\sin \theta_n & 0 & a_{n-1} \\ \sin \theta_n \cos \alpha_{n-1} & \cos \theta_n \cos \alpha_{n-1} & -\sin \alpha_{n-1} & -\sin \alpha_{n-1} d_n \\ \sin \theta_n \sin \alpha_{n-1} & \cos \theta_n \sin \alpha_{n-1} & \cos \alpha_{n-1} & \cos \alpha_{n-1} d_n \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

$${}^0_1 T = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 & 0 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^1_2 T = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & d_2 \\ -\sin \theta_2 & -\cos \theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

$${}^2_3T = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 & a_2 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, {}^3_4T = \begin{bmatrix} \cos \theta_4 & -\sin \theta_4 & 0 & a_3 \\ \sin \theta_4 & \cos \theta_4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

$${}^4_5T = \begin{bmatrix} \cos \theta_5 & -\sin \theta_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & d_5 \\ -\sin \theta_5 & -\cos \theta_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, {}^5_6T = \begin{bmatrix} \cos \theta_6 & -\sin \theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -d_6 \\ \sin \theta_6 & \cos \theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

通过广义变换矩阵连乘得到机械臂末端执行器相对于基坐标系的广义坐标矩阵 0_6T

$${}^0_6T = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.8)$$

对于式(2.8)中, 各个参数的含义如下:

$$\begin{cases} r_{11} = c_6(s_1s_5 + c_5c_1c_{234}) - s_6c_1c_{234} \\ r_{12} = -s_6(s_1s_5 + c_5c_1c_{234}) - c_6c_1c_{234} \\ r_{13} = -c_5s_1 + c_1c_{234}s_5 \\ r_{21} = -c_6(c_1s_5 - c_5s_1c_{234}) - s_6s_1s_{234} \\ r_{22} = s_6(c_1s_5 - c_5s_1c_{234}) - c_6s_1s_{234} \\ r_{23} = c_1c_5 + c_{234}s_1s_5 \\ r_{31} = -s_6c_{234} - c_5c_6s_{234} \\ r_{32} = c_5s_6s_{234} - c_6c_{234} \\ r_{33} = -s_{234}s_5 \end{cases} \quad (2.9)$$

$$\begin{cases} p_x = a_2c_1c_1 + a_3c_1c_{23} - d_5c_1s_{234} - s_1(d_2 + d_3 + d_4) - d_6(s_1c_5 - c_1c_{234}s_5) \\ p_y = d_6(s_1s_5 + c_{234}s_1s_5) + a_3s_1c_{23} - d_5s_1s_{234} + c_1(d_2 + d_3 + d_4) + a_2c_2s_1 \\ p_z = -a_3s_{23} - a_2s_2 - d_5c_{234} - d_6s_5s_{234} \end{cases} \quad (2.10)$$

其中, a_i 、 α_i 、 d_i 、 θ_i 分别指 D-H 参数模型中的连杆的长度、扭转角度、偏置长度和旋转角度; p_x 、 p_y 、 p_z 是机械臂末端的位置信息; 在上述的公式中, 简化公式含义如下:

$$c_{23} = c_2c_3 - s_2s_3; \quad s_{23} = s_2c_3 + c_2s_3; \quad c_{234} = c_{23}c_4 - s_{23}s_4; \quad s_{234} = s_{23}c_4 + c_{23}s_4。$$

为验证算法的可行性, 对机械臂正运动学算法进行仿真实验, 输入一组角度信息, 由正运动学公式计算出末端执行器的位姿矩阵, 验证机械臂正运动学推导的正确性。输入一组关节变量, q_1 、 q_2 、 q_3 、 q_4 、 q_5 、 q_6 =[0°, 0°, 20°, 0°, 0°, 0°], 通过正运动学程序计算得到机械臂位姿三维仿真效果如图 2.4 所示和机械臂末端执行器的位姿矩阵如图 2.5 所示。

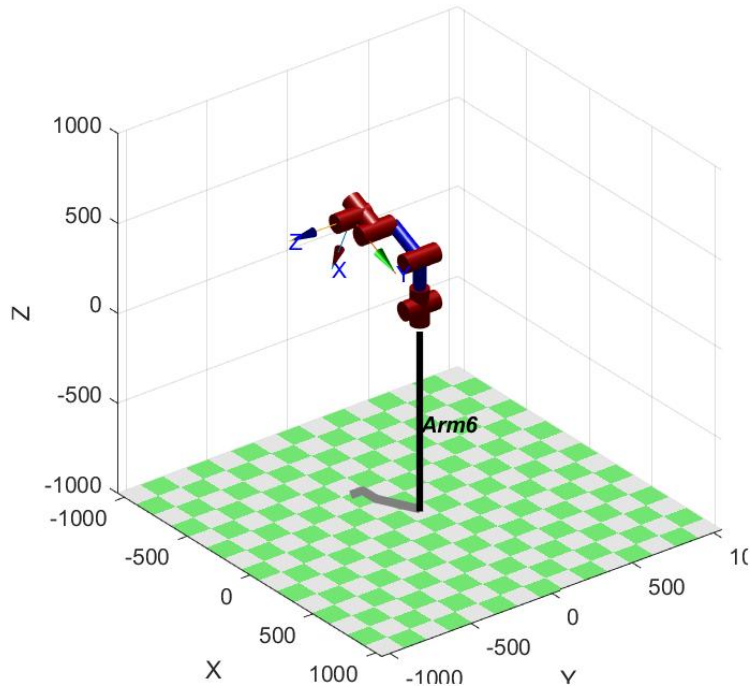


图 2.4 机械臂正运动学验证效果图

Fig. 2.4 Verification effect diagram of the positive kinematics of the mechanical arm

$$T = \begin{bmatrix} -0.9397 & 0.3420 & 0 & -119.7 \\ 0 & 0 & -1 & -173 \\ -0.3420 & -0.9397 & 0 & 736.9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

图 2.5 机械臂正运动学计算结果

Fig. 2.5 Results of the positive kinematics of the robotic arm

2.3 逆运动学分析

机械臂的逆运动学是指根据给定的末端执行器的位置和姿态,推算出各关节的角度,机械臂的逆解主要用于在笛卡尔空间下的轨迹规划,对每个插值点进行逆解后,将位置信息通过高速通信技术下发到机械臂关节驱动器,驱动机械臂按预先规划运行。一般而言,机械臂的运动学逆解可以分为解析法和数值法进行求解^[49]。

解析法是一种利用机器人的几何结构和运动学方程,通过代数方法来求解关节变量的解析表达式的方法。解析法适用于满足特定条件的串联机械臂,要求关节轴相交或相互平行,但通用性较差。解析法速度快且运算简单,对运算器要求较低,能降低成本,因此设计中尽可能满足这些条件^[50]。

数值法是一种通过迭代计算来逼近逆运动学解的方法。在数值法中,逆解问题被转

化为一个优化问题，通常使用迭代算法来不断优化关节变量，直至满足给定的目标位置和姿态。相对而言，数值法更通用，适用于大多数机械臂结构，但是运算难度较大^[51]。

针对本文研究机械臂的结构分析，采用解析法求解机械臂的逆解更为合适。下面将详细推导六轴机械臂逆解的过程。

求解关节角度 θ_1 ：

$$(\theta_1)^{-1} \cdot {}^0T_6 \cdot ({}^5T_6(\theta_6))^{-1} = {}^1T_2(\theta_2) \cdot {}^2T_3(\theta_3) \cdot {}^3T_4(\theta_4) \cdot {}^4T_5(\theta_5) \quad (2.11)$$

将矩阵 0T_1 和 5T_6 求逆，可以得到公式，为方便表示，统一用 s_i 表示 $\sin \theta_i$ ， c_i 表示 $\cos \theta_i$ 。

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_1 & \sin \theta_1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta_6 & -\sin \theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -d_6 \\ \sin \theta_6 & \cos \theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = {}^1T_2 {}^2T_3 {}^3T_4 {}^4T_5 \quad (2.12)$$

将公式 (2.12) 两边元素第二行第四列分别对应相等：

$$c_1(p_y - d_6 r_{23}) - s_1(p_x - d_6 r_{13}) = d_2 + d_3 + d_4 \quad (2.13)$$

其中， d_i 是机械臂的连杆偏执长度。

令：

$$\begin{cases} m_1 = p_y - d_6 r_{23} \\ m_2 = p_x - d_6 r_{13} \\ m_3 = d_2 + d_3 + d_4 \end{cases} \quad (2.14)$$

θ_1 的解可以写为：

$$\theta_1 = a \tan 2(\pm \sqrt{m_1^2 + m_2^2 - m_3^2}, m_3) - a \tan 2(m_2, m_1) \quad (2.15)$$

令式 (2.12) 两边元素第二行第二列对应相等，可得：

$$r_{13}s_1 - r_{23}c_1 = -c_5 \quad (2.16)$$

可解 θ_5

$$\theta_5 = a \tan 2(\pm \sqrt{1 - (r_{23}c_1 - r_{13}s_1)^2}, r_{23}c_1 - r_{13}s_1) \quad (2.17)$$

将含有 θ_1 的部分，移到公式左侧

$$({}^0T_1(\theta_1))^{-1} {}^0T_6 = {}^1T_2(\theta_2) \cdot {}^2T_3(\theta_3) \cdot {}^3T_4(\theta_4) \cdot {}^4T_5(\theta_5) \cdot {}^5T_6(\theta_5) \quad (2.18)$$

将 0T_1 求逆，可以得到公式

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_1 & \sin \theta_1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = {}^1T_2 {}^2T_3 {}^3T_4 {}^4T_5 {}^5T_6 \quad (2.19)$$

对于公式将两边元素对应相等：

$$\begin{cases} r_{21}c_1 - r_{11}s_1 = -c_6s_5 \\ r_{22}c_1 - r_{12}s_1 = s_5s_6 \end{cases} \quad (2.20)$$

$$\theta_6 = a \tan 2\left(\frac{r_{22}c_1 - r_{21}s_1}{s_5}, \frac{r_{21}c_1 - r_{11}s_1}{s_5}\right) \quad (2.21)$$

当 $\theta_5=0$ 时，该机械臂处于奇异位置。

同样，令公式（2.19）两边元素第一行第三列和第三行第三列对应相等，得到：

$$\begin{cases} r_{33} = -s_5s_{234} \\ r_{13}c_1 + r_{23}s_1 = s_5c_{234} \end{cases} \quad (2.22)$$

可以求出：

$$\theta_2 + \theta_3 + \theta_4 = a \tan 2\left(\frac{-r_{33}}{s_5}, \frac{r_{13}c_1 + r_{23}s_1}{s_5}\right) \quad (2.23)$$

令公式两边元素第一行第四列和第三行第四列分别相等：

$$\begin{cases} p_xc_1 + p_ys_1 = a_3c_{23} + a_2c_2 - d_5s_{234} + d_6c_5s_{234} \\ p_z = -a_3s_{23} - a_2s_2 - d_5c_{234} \end{cases} \quad (2.24)$$

整理可得：

$$(m_4 - a_2c_2) + (m_5 + a_2s_2) = a_3^2 \quad (2.25)$$

将公式（2.25）进行化简

$$2m_5a_2s_2 - 2m_4a_2c_2 = a_3^2 - a_2^2 - m_4^2 - m_5^2 \quad (2.26)$$

$$\begin{cases} m = 2ma \\ m = 2ma \\ m = a_3^2 - a_2^2 - m_4^2 - m_5^2 \end{cases} \quad (2.27)$$

公式（2.27）可转换为：

$$m_6s_2 - m_7c_2 = m_8 \quad (2.28)$$

通过三角变换，就可以解出 θ_2 ：

$$\theta_2 = a \tan 2(m_8, \pm \sqrt{m_6^2 + m_7^2 - m_8^2}) + a \tan 2(m_7, m_6) \quad (2.29)$$

根据公式 (2.29)，可计算出：

$$\theta_2 + \theta_3 = a \tan 2(-p_z - a_3 s_{23} - a_2 s_2 - d_5 c_{234}, p_x c_1 + p_y s_1 - a_2 c_2 + d_5 s_{234} - d_6 c_5 s_{234}) \quad (2.30)$$

则

$$\begin{aligned} \theta_4 &= (\theta_2 + \theta_3 + \theta_4) - (\theta_2 + \theta_3) \\ \theta_3 &= (\theta_3 + \theta_2) - \theta_2 \end{aligned} \quad (2.31)$$

因此

$$\begin{cases} \theta_1 = a \tan 2(\pm \sqrt{m_1^2 + m_2^2 - m_3^2}, m_3) - a \tan 2(m_2, m_1) \\ \theta_2 = a \tan 2(m_8, \pm \sqrt{m_6^2 + m_7^2 - m_8^2}) + a \tan 2(m_7, m_6) \\ \theta_3 = (\theta_2 + \theta_3) - \theta_2 \\ \theta_4 = (\theta_2 + \theta_3 + \theta_4) - (\theta_2 + \theta_3) \\ \theta_5 = a \tan 2(\pm \sqrt{1 - (r_{23} c_1 - r_{13} s_1)^2}, r_{23} c_1 - r_{13} s_1) \\ \theta_6 = a \tan 2(\frac{r_{22} c_1 - r_{21} s_1}{s_5}, \frac{r_{21} c_1 - r_{11} s_1}{s_5}) \end{cases} \quad (2.32)$$

其中， θ_1 、 θ_2 、 θ_3 有正负之分。

根据上述结论，进行仿真验证，输入的机械臂末端齐次转换矩阵 T ，得到机械臂关节角度位置 q ，效果如图 2.6 所示：

```
T =
-0.9698    0.1710    0.1736    30.04
-0.1710    0.0302   -0.9848   -170.4
-0.1736   -0.9848         0     758
         0         0         0         1

>> q

q =

    10         0         0         0         0    10
```

图 2.6 机械臂逆运动学计算结果

Fig. 2.6 Results of the inverse kinematics calculation of the robotic arm

图 2.6 中， T 是设置的机械臂末端齐次转换矩阵，通过逆解算法计算出各个关节的角度值 q_1 、 q_2 、 q_3 、 q_4 、 q_5 、 $q_6 = [10^\circ, 0^\circ, 0^\circ, 0^\circ, 0^\circ, 10^\circ]$ 。

2.4 本章小结

本章介绍了机械臂中运动学相关的基础理论知识，首先，采用改进型 D-H 法建立相邻关节间的位姿转换数学模型。结合所用机器人本体的结构参数，构建了机械臂的数学模型，并详细分析和推导了机械臂的正向运动学计算过程，得出了机械臂关节角度与末

端坐标之间的数学模型，同时，通过逆向运动学分析，推导出末端位姿到各关节角度的变化模型。在逆运动学求解过程中，结合实际工作空间的约束条件，排除了不合理的反解。为进一步验证理论推导的准确性，构建了机械臂的三维模型，并通过仿真实验验证了正运动学和逆运动学计算过程的正确性。后续章节将基于该机械臂模型，完成直线、圆弧以及多段轨迹平滑过渡算法的设计与实现。

第3章 机械臂路径连续性作业分段规划方法

3.1 轨迹规划方法概述

机械臂轨迹规划核心在于通过合适的拟合方法“逼近”预先期望的轨迹曲线。具体而言，在机械臂工作空间内预先设置初始点和终止点，对于复杂的运动任务，可能还需要引入大量中间点实现平滑过渡。在确定各点位置坐标后，根据用户设定的约束条件，控制末端执行器依次通过这些点。在此过程中，机械臂各关节的角位移、角速度、会随时间动态变化，将这些时间序列点连接起来即可生成相应的运动轨迹曲线。

根据任务需求的不同，机械臂轨迹规划可分为点位规划（PTP）和连续规划（CP）两大类。点位规划仅需给定初始点和终止点坐标，机械臂末端执行器在运动约束下依次经过这两个点，而无需经过特定的中间点。点位规划通常采用关节空间轨迹规划算法，直接对关节的角度、速度、加速度等运动参数进行规划。由于关节空间与笛卡尔空间轨迹之间存在非线性关系，关节空间规划得到的笛卡尔空间轨迹形状往往不确定，因此点位规划适用于对末端轨迹无严格要求的场景，如点焊、码垛和搬运等。

连续规划则在初始点和终止点之间增设多个中间点，通过拟合插值或预先规划的几何模型，使机械臂尽可能沿着这些点形成的曲线运动，从而完成预设轨迹。连续规划通常采用笛卡尔空间轨迹规划算法，直接对机械臂末端的运动参数进行规划，并通过逆运动学求解得到关节的运动状态信息。笛卡尔空间规划能够直观地反映末端轨迹的动态变化，适用于对末端轨迹有严格要求的场景，如喷涂、弧焊和切割等。在实际应用中，机械臂轨迹规划需综合考虑末端轨迹精度、运动效率和稳定性等多方面因素，以实现综合优化^[52]。

通过对两类规划的比较，可以得出以下结论：点位规划仅通过预设的首末位置坐标进行两点间轨迹规划，由于无法确定两点间的具体运动过程，可能导致实际轨迹与期望轨迹偏离较大；连续规划通过在初始点和终止点之间增设多个中间点，使机械臂沿特定轨迹运动，从而更接近期望轨迹，点位规划是连续规划的基础，而连续规划能够更好地满足复杂任务的需求。

在轨迹规划中，插值算法用于生成平滑的运动轨迹，确保机械臂从起点到目标点的运动连贯且无突变。对于有规律的轨迹，仅需示教几个特征点，其它中间点坐标可通过插值方法获得。插值方式主要分为定时插值和定距插值：定时插值每隔固定时间（通常不超过 25ms）进行一次插值，而定距插值则每隔固定距离进行一次插值，可避免快速运

动时定时插值导致的轨迹失真，但其精度受伺服周期限制。常用的插值算法主要包括空间直线插值和圆弧插值算法。

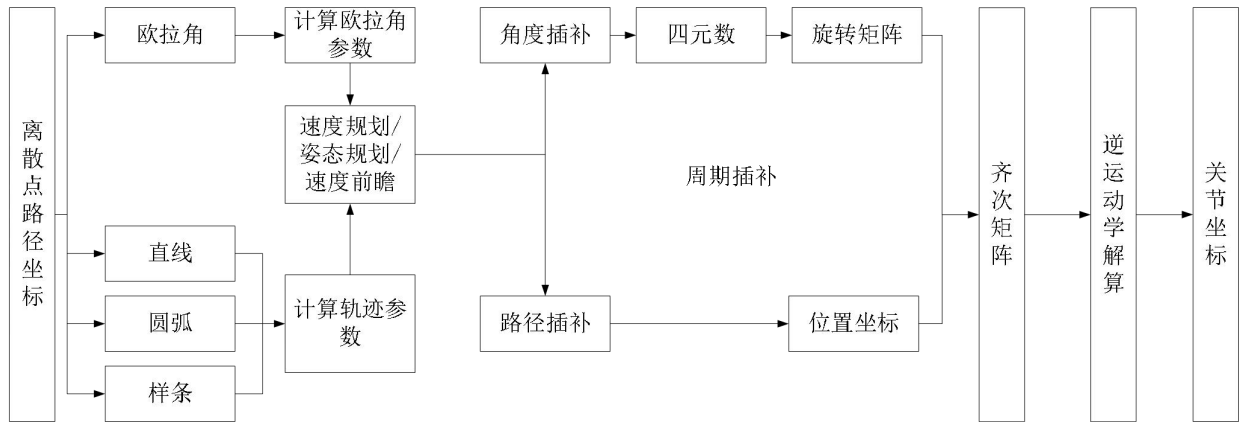


图 3.1 笛卡尔空间轨迹规划图

Fig. 3.1 Flow chart of Cartesian spatial trajectory planning

本章将重点研究笛卡尔空间下的轨迹规划方法，针对不同空间轨迹需求提出相应的规划策略，并着重探讨连续轨迹的分段规划与局部光顺技术。

3.2 笛卡尔空间分段轨迹规划

3.2.1 空间直线段插值及仿真

笛卡尔空间直线插值是一种基于已知起始点和终止点的线性轨迹生成方法。当机械臂末端执行器需要沿直线路径运动时，该算法通过在两点之间均匀插入中间点构建完整的运动轨迹。直线插补求解中间点的步骤如下：

如图 3.2 所示，设机械臂的任务是从 $p_1(x_1, y_1, z_1)$ 点到 $p_2(x_2, y_2, z_2)$ 点。

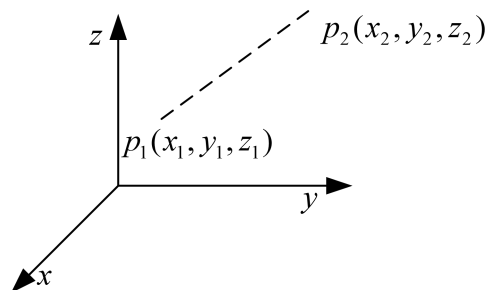


图 3.2 空间两点直线段规划图

Fig. 3.2 Planning diagram of the spatial two-point linear segment

则两条线段的长度 L 可以表示为：

$$L = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \quad (3.1)$$

下一步，计算整段轨迹中间插值点，从起始位置 p_1 开始，到 p_2 点结束插值。

$$x_i = (x_2 - x_1)/(N + 1) \quad (3.2)$$

$$y_i = (y_2 - y_1)/(N + 1) \quad (3.3)$$

$$z_i = (z_2 - z_1)/(N + 1) \quad (3.4)$$

$$N = t / T \quad (3.5)$$

其中， N 表示插值点的数量； t 表示整段轨迹运动的时长； T 表示单次插补时间通过上述计算，计算得到整段轨迹上插值点在空间中的位置信息。

为验证圆弧轨迹规划算法的可行性，进行仿真实验，输入一组直线轨迹参数 $p_1 = \{0, 0, 0\}$ ， $p_2 = \{1, 1, 1\}$ ，通过上述算法计算出直线段间的插值点并使用圆点在三维坐标系下绘制出来，仿真结果如图 3.3 所示。

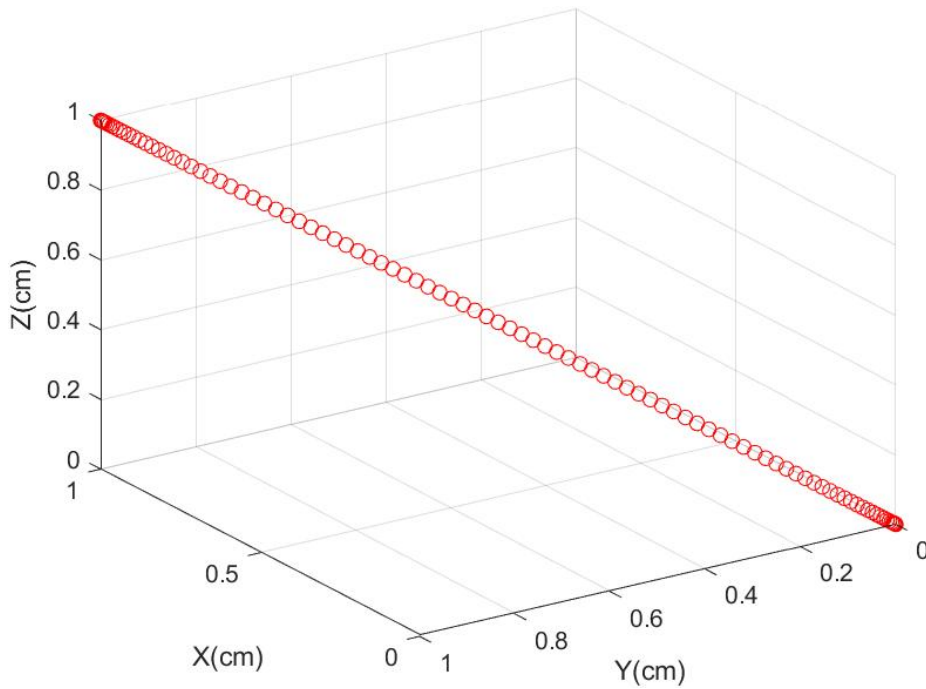


图 3.3 直线段空间规划图

Fig. 3.3 Sinesegment segment straight segment

在完成轨迹插值计算后，需要为每个插值点赋予速度及姿态参数（该部分内容将在第 4 章详细阐述）。

3.2.2 空间圆弧段插值及仿真

圆弧段插值算法是在已知圆弧段始末坐标以及圆心坐标的前提下，对目标圆弧进行逼近的一种算法。

笛卡尔空间圆弧插值算法是指当机械臂末端执行器的运动路径形状为一条圆弧，且初始点、中间点以及终止点坐标均为已知时，利用圆弧插值算法获得该圆弧其余中间点（插值点）的坐标。与直线插值相比，圆弧插值的增量是角度，复杂程度较高，求解思路也有所不同，计算量也相对较大，但是其应用的场景更具有普遍性。

在执行笛卡尔空间内的圆弧插值任务时，由于三维空间插值的复杂性，本文采用了在二维空间内进行插值计算的简化方法。首先确定圆弧所在的平面，并在该平面内建立一个二维坐标系。在此坐标系中，通过插值方法计算圆弧路径上的点，获得这些点的二维坐标值。完成二维插值后，将这些二维坐标转换回三维空间。这一步骤确保圆弧路径在三维空间中被准确再现，如图 3.4 所示。

通过适当的插值和坐标转换，精确描绘出机械臂在三维空间中的圆弧轨迹，为轨迹控制提供高精度和高稳定性，最后通过逆运动学算法计算出插值点对应的各关节变量的角度值。

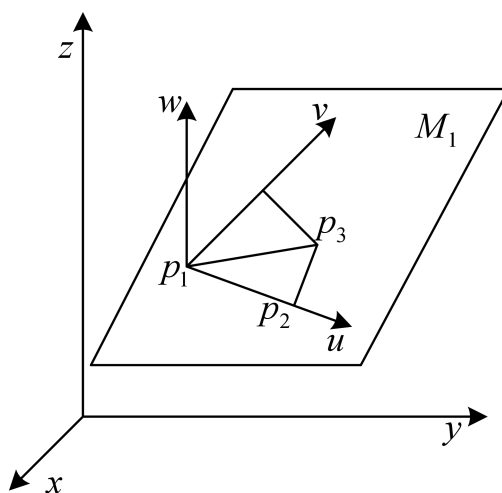


图 3.4 机械臂空间坐标

Fig. 3.4 Ararm space coordinates

空间圆弧插值算法流程，如图 3.5 所示：

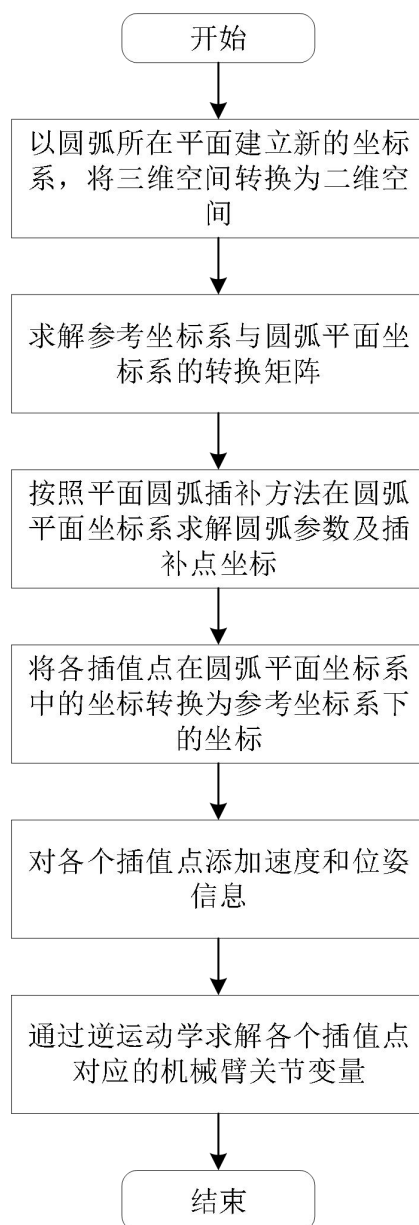


图 3.5 空间圆弧插值算法流程图

Fig. 3.5 Flow chart of the spatial circular arc interpolation algorithm

通过不共线的三个点 p_1 、 p_2 、 p_3 绘制出一条空间圆弧。

(1) 在已知空间三点 $p_1(x_1, y_1, z_1)$ 、 $p_2(x_2, y_2, z_2)$ 、 $p_3(x_3, y_3, z_3)$ 为基础，构建新的坐标系平面 M_1 ，平面 M_1 的方程是：

$$\begin{vmatrix} x-x_3 & y-y_3 & z-z_3 \\ x_1-x_3 & y_1-y_3 & z_1-z_3 \\ x_2-x_3 & y_2-y_3 & z_2-z_3 \end{vmatrix} = 0 \quad (3.6)$$

(2) 确定新的圆弧坐标系，新坐标系以 p_1 为坐标原点，以 p_1p_2 为 u 轴，以空间平面 M_1 的法向量为 w 轴，再通过 u 和 w 轴的叉积获得 v 轴。

$$u_1 = P_2 - P_1 \quad (3.7)$$

$$w_1 = (P_3 - P_1) \times u_1 \quad (3.8)$$

$$u = u_1 / |u_1| \quad (3.9)$$

$$w = w_1 / |w_1| \quad (3.10)$$

$$v = v_1 / |v_1| \quad (3.11)$$

(3) 将空间中三点转换到新坐标系 P_1-UVW (p_1 、 p_2 、 p_3 在新坐标系上表示为 A 、 B 、 C)，将在平面中计算圆弧参数，在坐标系 P_1-UVW 中，以点 $A(p_1)$ 为圆心，设点 B 的坐标为 $(b_u, 0)$ ，点 C 的坐标为 (c_u, c_v) 。通过向量点积可以求得 p_2 和 p_3 在 U 和 V 轴上得投影。

$$B = (b_u, 0) = ((P_2 - P_1) \cdot u, 0) \quad (3.12)$$

$$C = (c_u, c_v) = ((p_3 - p_1) \cdot u, (p_3 - p_1) \cdot v) \quad (3.13)$$

根据 A 、 B 、 C 三点位置可知，圆心落在 $y = \frac{b_u}{2}$ 的直线上，因此设定圆心坐标为 $(\frac{b_u}{2}, h)$ ，根据平面圆的标准方程可得：

$$(c_u - b_u / 2)^2 + (c_v - h)^2 = (b_u / 2)^2 + h^2 \quad (3.14)$$

解出上式中的圆心坐标中的 h

$$h = \frac{(c_u - b_u / 2)^2 + c_v^2 - (b_u / 2)^2}{2c_v} \quad (3.15)$$

(4) 计算圆弧半径，上面计算出圆心坐标是在临时坐标系上的表达，通过 U, V 相乘并加上点 p_1 的偏置可以求得圆心在空间坐标系中的坐标，半径 R 通过其中一个点与圆心的距离计算得到。

$$P_c = P_1 + (b_u / 2) \cdot u + h \cdot v \quad (3.16)$$

$$R = \sqrt{(x_1 - x_c)^2 + (y_1 - y_c)^2 + (z_1 - z_c)^2} \quad (3.17)$$

其中， p_c 是圆心坐标。

通过变换矩阵，将插值点从平面坐标转换到三维空间坐标系中，空间圆弧的本质是空间中三个点形成的平面圆弧，只需要计算出坐标系在基坐标系下的变换矩阵，就可以得到圆弧在空间坐标系中的表达。

由平面方程可算得平面 M 的法向量:

$$A = (y_2 - y_1)(z_3 - z_2) - (z_2 - z_1)(y_3 - y_2) \quad (3.18)$$

$$B = (z_2 - z_1)(x_3 - x_2) - (x_2 - x_1)(z_3 - z_2) \quad (3.19)$$

$$C = (x_2 - x_1)(y_3 - y_2) - (y_2 - y_1)(x_3 - x_2) \quad (3.20)$$

以平面 M_1 的法向量方向作为新坐标系 P_0-UVW 的 w 轴方向, w 轴的方向余弦为:

$$k = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \quad (3.21)$$

$$ax = \frac{1}{k} \quad (3.22)$$

$$ay = \frac{m}{k} \quad (3.23)$$

$$az = \frac{n}{k} \quad (3.24)$$

其中, ax, ay, az 是新坐标系的方向余弦。

以 $\overrightarrow{p_1 p_2}$ 方向作为新坐标 P_0-UVW 的 U 轴方向, U 轴的方向余弦为:

$$r = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 + (z_1 - z_0)^2} \quad (3.25)$$

$$nx = \frac{x_1 - x_0}{r} \quad (3.26)$$

$$ny = \frac{y_1 - y_0}{r} \quad (3.27)$$

$$nz = \frac{z_1 - z_0}{r} \quad (3.28)$$

其中, nx, ny, nz 是新坐标系的 U 轴的方向余弦。

以 U 轴的方向余弦与 W 轴的方向余弦的叉乘作为新坐标 P_0-UVW 的 V 的方向余弦, V 轴的方向余弦为:

$$ox = ay \times nz - az \times ny \quad (3.29)$$

$$oy = az \times nx - ax \times nz \quad (3.30)$$

$$oz = ax \times ny - ay \times nx \quad (3.31)$$

其中, ox, oy, oz 是新坐标系的 U 轴的方向余弦。

从而可求出新坐标 P_0-UVW 基座标系下的变换矩阵:

$$T = \begin{bmatrix} R & P_0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} nx & ox & ax & x_0 \\ ny & oy & ay & y_0 \\ nz & oz & az & z_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.32)$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} R^T & -R^T P_0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.33)$$

可通过逆矩阵计算出 P_1 、 P_2 、 P_3 在新的坐标系下对应的坐标值

$$\begin{bmatrix} Q \\ 1 \end{bmatrix} = T^{-1} \begin{bmatrix} P_i \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3.34)$$

其中， Q 是新坐标系下的位置矩阵。

下面，计算出插补的角度：

在实际机械手的空间圆弧的任务操作中，圆弧一般具有确定的插补方向，此处约定在 P_1-UVW 坐标系中 UV 平面内逆时针方向为其插补方向，即由 p_3 到 p_2 再到 p_1 的圆弧始终为逆时针圆弧。

$$\theta_{13} = \begin{cases} \arctan 2(y_3, x_3) + 2\pi & y_3 < 0 \\ \arctan 2(y_3, x_3) & y_3 > 0 \end{cases} \quad (3.35)$$

与直线插补类似，圆弧插补过程中，首先在示教器中输入起点、中间点、末尾点，根据点的形式转化为位姿矩阵进行处理，首先判断中间点及终点处是否存在逆解，为验证圆弧轨迹规划算法的可行性，进行仿真实验，设置一组圆弧轨迹参数， $p_1 = \{1.38, 0, -1.35\}$ ， $p_2 = \{-0.54, -0.93, -0.70\}$ ， $p_3 = \{0.22, -1.24, -0.29\}$ ，计算出圆心坐标 $p_0 = \{0.3972, -0.4432, -1.0527\}$ ，并使用圆弧插补算法规划出该段轨迹的中间插补点。

仿真结果如图 3.6 所示：

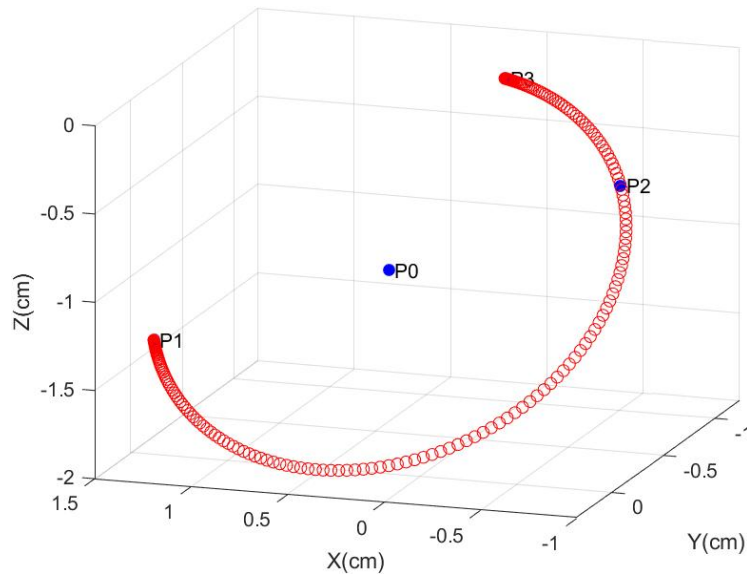


图 3.6 圆弧段空间规划图
Fig. 3.6 Circular arc segment space planning diagram

图 3.6 中, p_1 、 p_2 、 p_3 是设定的三个空间点, 由这三点建立了以 p_0 点为圆心, 以 R 为半径的一段圆弧轨迹, 再通过坐标转换得到空间圆弧在基座标下的轨迹。

3.3 路径连续性作业规划方法

3.3.1 连续轨迹局部光顺算法研究

在喷绘、焊接等工况下, 通常要求末端工具按照给定路径点位进行作业, 并保证在多段路径之间能够平稳过渡, 呈现出连续光滑的作业过程。如若仅仅规划多段路径, 而不考虑相邻路径段之间的过渡, 在相邻路径段之间的速度矢量会发生改变, 引起作业过程中关节电机的冲击。而且, 仅独立规划各路径段, 机器人作业过程中会频繁起停, 影响作业效率。因此机器人轨迹局部光顺技术主要解决多路径段之间平滑过渡的问题。本章提出在多段路径间加入空间圆弧过渡模型, 实现多段路径间的平滑过渡。

机械臂在任务空间中存在多个任务点时, 一般轨迹是由圆弧段和直线段组成, 本算法主要研究如何在两段轨迹间插入微小圆弧轨迹, 实现轨迹的平滑过渡。

首先, 以直线段间的过渡为例, 详细描述空间圆弧的构造过程, 当任务点不少于 3 个时, 需要在中间任务点处添加过渡圆弧轨迹。解决速度在轨迹衔接点不可微问题, 圆形线段从起始直线路径相切开始, 到下一段直线段相切结束, 以二维插值曲线为例, 如图 3.7 所示, $p_{i-1}(x_{i-1}, y_{i-1}, z_{i-1})$ 、 $p_i(x_i, y_i, z_i)$ 、 $p_{i+1}(x_{i+1}, y_{i+1}, z_{i+1})$ 是机械臂在任务空间中的三个任务点, 线段 $p_{i-1}p_i$ 是机械臂在任务空间中的第一段原始轨迹, 线段 $p_i p_{i+1}$ 是机械臂在任务空间的第二段原始轨迹, x_i 、 y_i 、 z_i 是机械臂在空间中的点在三维空间中的坐标表达。

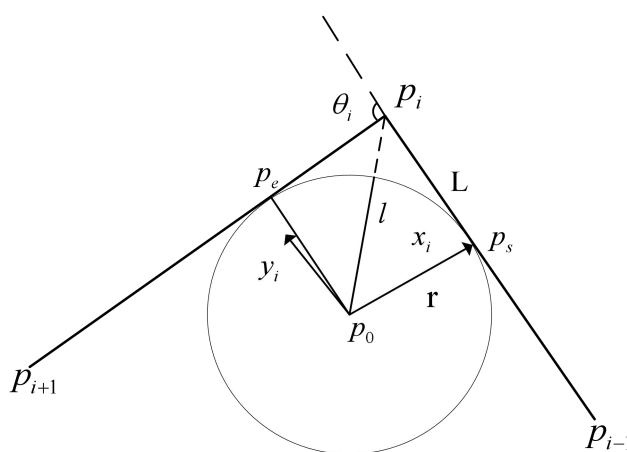


图 3.7 轨迹预处理模型

Fig. 3.7 The trajectory preprocessing model

在路径中添加的预处理轨迹的求解步骤如下：

计算出由任务点连接的直线段单位向量：

$$\overrightarrow{p_{i-1}p_i} = \frac{\overrightarrow{p_{i-1}p_i}}{|\overrightarrow{p_{i-1}p_i}|} = \frac{(x_i - x_{i-1}, y_i - y_{i-1}, z_i - z_{i-1})}{\sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (y_i - y_{i-1})^2 + (z_i - z_{i-1})^2}} \quad (3.36)$$

$$\overrightarrow{p_{i-1}p_i} = y_i \quad (3.37)$$

同理可计算出第二段直线轨迹的单位向量 $\overrightarrow{p_i p_{i+1}}$ 。

计算过渡圆弧的圆心角 θ ：

$$\theta = \cos^{-1}(\vec{y}_i \cdot \vec{y}_{i+1}) \quad (3.38)$$

在图 3.7 的圆弧过渡转接模型中，考虑到为下一段线段留出足够的转接余地，线段

$$p_{i-1}p_i \text{ 和 } p_i p_{i+1} \text{ 的长度应满足 } L \leq \left\{ \frac{|\overrightarrow{p_{i-1}p_i}|}{2}, \frac{|\overrightarrow{p_i p_{i+1}}|}{2} \right\}^{[53]}。$$

由此，可以准确的描述出过渡圆弧的几何模型：

$$r = \frac{L}{\tan \frac{\theta}{2}} \quad (3.39)$$

$$\overrightarrow{p_i p_o} = \frac{\overrightarrow{p_i p_{i+1}} - \overrightarrow{p_{i-1} p_i}}{|\overrightarrow{p_i p_{i+1}} - \overrightarrow{p_{i-1} p_i}|} \quad (3.40)$$

$$l = \sqrt{L^2 + r^2} \quad (3.41)$$

$$p_o = p_i + l * \overrightarrow{p_i p_o} \quad (3.42)$$

其中， r 是过渡圆弧的半径； l 是中间点到圆心距离； p_o 是圆心坐标。

根据圆心 p_o ，中间点 p_i ，和单位向量 $\overrightarrow{p_{i-1}p_i}$ 和 $\overrightarrow{p_i p_{i+1}}$ ，可以计算出方向向量 $\vec{x}_i, \vec{y}_i$ 。

$$\vec{x}_i = \frac{p_i - p_o - L * \overrightarrow{p_{i-1}p_i}}{|\overrightarrow{p_i - p_o - L * \overrightarrow{p_{i-1}p_i}}|} \quad (3.43)$$

$$\vec{y}_i = \overrightarrow{p_{i-1}p_i} \quad (3.44)$$

计算过渡圆弧上任意点在空间中的位置 q ：

$$q = f(s) = c_i + r_i (\hat{x}_i \cos(\frac{s}{r_i}) + \hat{y}_i \sin(\frac{s}{r_i})) \quad (3.45)$$

其中， q 代表了圆弧上点在空间中的位置。

由此，圆弧段空间模型已完成，确定了机械臂末端在空间中的运行轨迹，解决了机械臂在路径上不可微问题，实现轨迹平滑过渡，为速度前瞻控制算法提供了基础。验证该算法的可行性，通过输入三个点， $p_1=\{5, 0, 20\}$ 、 $p_2=\{45, 0, 20\}$ 、 $p_3=\{45, 19,$

20}由三点规划两条直线段，分别为直线段 p_1p_2 和直线段 p_2p_3 ，使用上述的局部轨迹光顺算法，在两直线段过渡处规划出以 c_1 为圆心的空间圆弧模型，实现轨迹在转接点处的光顺过渡。仿真验证效果如图 3.8 所示。

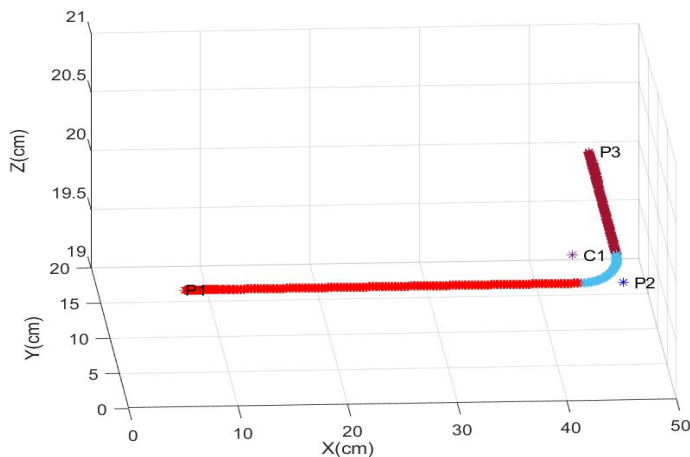


图 3.8 直线轨迹段局部光顺过渡图

Fig. 3.8 Local optical transition map in linear trajectory segments

图 3.8 展示了轨迹段间的平滑过渡效果，但使用该算法无法准确控制轨迹精度，对于轨迹精度有要求的任务中，该算法显然不适用，下面将通过加入轨迹误差限制参数，实现控制过渡轨迹模型的弓高误差，使轨迹在平滑过渡的基础上，也能实现对过渡轨迹偏差精度的控制。

3.3.2 改进型连续轨迹局部光顺算法

针对现有直线段间圆弧过渡方法存在的轨迹偏差问题，本节提出一种改进的轨迹段间的光顺过渡算法。该方法通过引入弓高误差参数优化圆弧过渡模型，并将直线段间的微小圆弧过渡算法推到包含圆弧段轨迹中。针对包含圆弧段的过渡方案，首先确定相邻轨迹段末端的插值点，将相邻插值点进行直线化处理，然后应用改进的直线段间的圆弧过渡算法完成轨迹局部光顺过渡。与传统方法相比，本方法不仅显著降低了计算复杂度，同时提高了轨迹精度。

该方法主要在上述的过渡圆弧建模中，加入弓高偏差参数 α 约束过渡圆弧半径：

$$r = \frac{L}{\tan \frac{\theta}{2}} \quad (3.46)$$

$$L = \min \left\{ \frac{\overline{p_{i-1}p_i}}{2}, \frac{\overline{p_i p_{i+1}}}{2}, \frac{\alpha \sin \frac{\theta}{2}}{1 - \cos \frac{\theta}{2}} \right\} \quad (3.47)$$

其中， α 是指圆弧轨迹于原始路径点之间的最大允许弓高偏差。

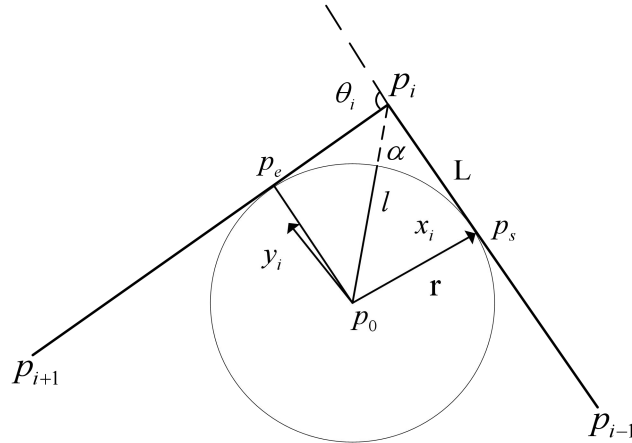


图 3.9 加入误差参数的圆弧模型

Fig. 3.9 Circular arc model incorporating the error parameters

为验证上述算法可行性，设置空间中三点分别为 $p_e = \{0, 0, 0\}$ 、 $p_s = \{1, 1, 1\}$ 、 $p_i = \{0.5, 1, 0\}$ 在轨迹弓高误差 0.1 内，规划出 $p_s p_e$ 和 $p_e p_i$ 两条直线段间的过渡轨迹，蓝色圆点轨迹为实现过渡后的轨迹插值点，效果如图 3.10 所示。

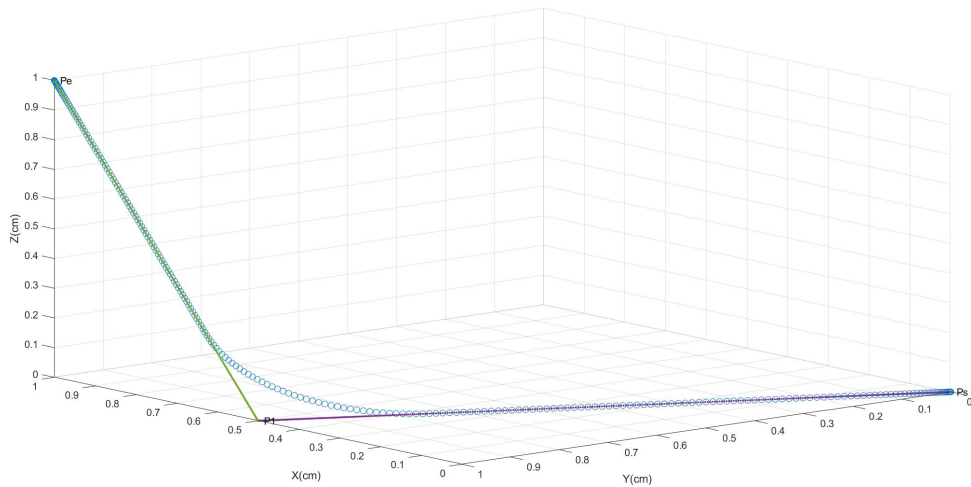


图 3.10 两段直线间的微小圆弧过渡仿真图

Fig. 3.10 Simulation diagram of a small circular arc transition between two straight lines

在包含圆弧段规划过程中，先以稀疏的离散圆点规划出圆弧轨迹段，通过选取合适的圆弧末端插值点，将相邻插值点之间进行直线化处理，再使用直线段间的轨迹过渡算法规划相邻插值点间的轨迹，通常对于包含圆弧段的轨迹，需要多段直线化处理过程，以保证过渡时的光顺性，包含圆弧段轨迹的局部过渡算法流程图如图 3.11 所示：

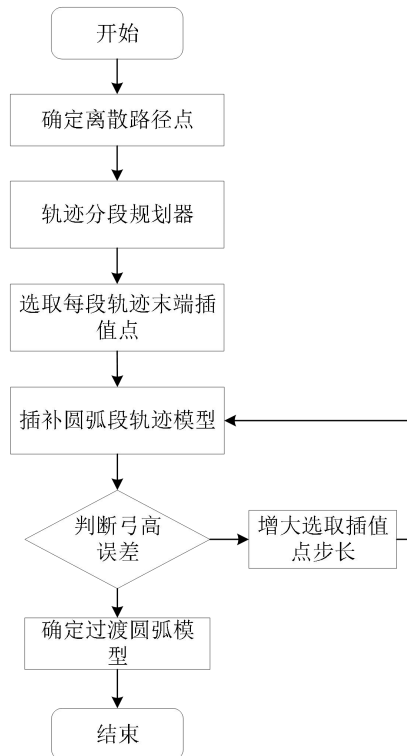


图 3.11 圆弧局部光滑技术算法流程图

Fig. 3.11 Flow chart of the circular arc local optical smooth technology algorithm

为验证改进性局部光滑算法在包含圆弧段轨迹的可行性，设置 $p_1=\{0,0,10\}$ 、 $p_2=\{0,5,10\}$ 、 $p_3=\{0,1,0\}$ ，规划出红色圆弧的插值点， $p_3=\{0,0,10\}$ 、 $p_4=\{0,1,0\}$ 、 $p_5=\{10,5,0\}$ ，规划出绿色圆弧的插值点，为方便选择合适的插值点，在圆形规划的过程中设置较少的插值点数量，在过渡部分规划完成后，再增加圆弧部分插补点，就完成了整段轨迹的规划和过渡。

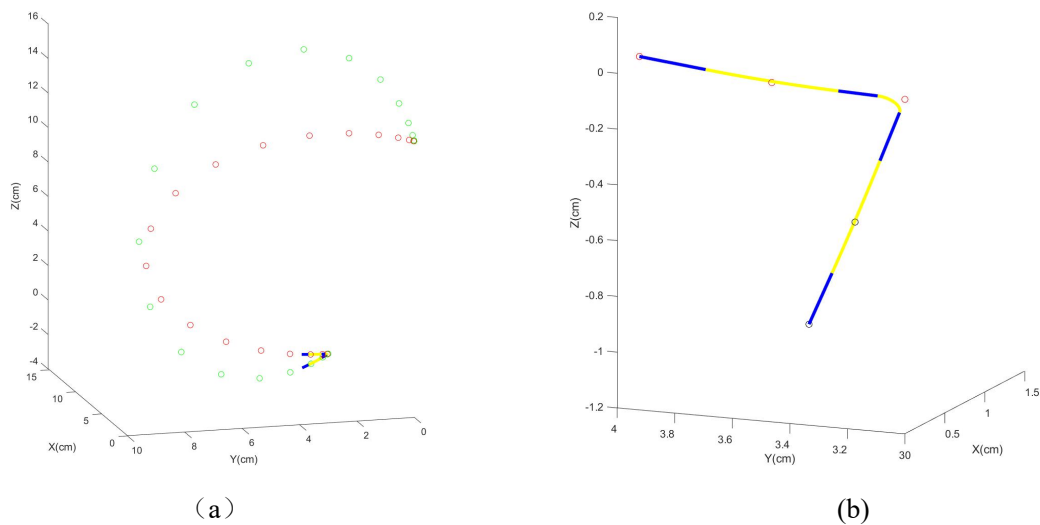


图 3.12 两段圆弧微小圆弧过渡仿真图

Fig. 3.12 Simulation diagram of two circular arcs

图 3.12 (a) 中是规划的两段空间圆弧轨迹部分插值点图, 为实现轨迹段间的平滑过渡, 在两段轨迹的末端选取合适的插补步长, 在弓高偏差 0.1 范围内实现光顺过渡, 由于异面圆弧的过渡斜率较大, 为减小过渡的过程中轨迹斜率变化较大, 分别选取三组插值点进行插入圆弧过渡模型, 图 3.12 (b) 中蓝色的线段是两点间规划的直线段, 黄色曲线是取代原有直线段的圆弧过渡段, 在下端点位置处实现轨迹的平滑过渡。

3.4 本章小结

本章对机械臂轨迹规划的整体流程及其分类进行了详细的阐述, 其中, 重点介绍了在笛卡尔空间中的空间直线和空间圆弧规划算法的计算和推导, 并通过仿真验证了两种规划算法的可行性。针对多路径段间平滑过渡问题, 本文采用构造微小圆弧模型实现轨迹段间的平滑连接。为进一步提高轨迹精度并扩大算法的适用范围, 通过添加弓高误差参数约束过渡圆弧模型的半径, 以实现轨迹精度的有效控制。此外, 针对多段轨迹中包含圆弧段的轨迹, 提出了一种改进的过渡方法。在圆弧段末尾转折点处选取合适的插补点进行直线化处理, 再添加直线段间的微小圆弧过渡模型, 从而实现了含圆弧段路径轨迹的平滑过渡。最后, 对该算法进行了仿真验证, 结果表明所提方法能够有效提升轨迹规划的平滑性。

第4章 机械臂速度与姿态规划算法研究

当机械臂末端轨迹运行中，需要对轨迹进行合理的速度规划。一段轨迹通常包括加速的过程，尤其是对于连续多段轨迹，还叠加了轨迹的几何特征对速度的影响，如果不考虑轨迹的几何曲率等影响，会导致机械臂在运行过程中出现速度越界的情况。

传统的速度规划算法，并没有考虑到轨迹的曲率和斜率变化对插值点速度的影响，所以对于传统速度规划算法，在运行过程中遇到斜率变化较大的拐点处极易发生速度越界的情况，机械臂在运行过程中需要频繁启停，导致机械臂运行稳定性和效率降低。为此，本研究综合考虑机械臂的最大动力性能，利用末端执行器在空间三个轴向的最大速度、加速度，结合轨迹斜率和曲率的影响，计算轨迹插值点瞬时速度和加速度在空间三个方向的矢量再求和，得出机械臂末端插值点的速度约束以及最大和最小加速度，同时引入前瞻速度规划算法，提前规划速度约束变化位置的速度，在到达该位置前预减速，使机械臂末端能以最佳速度过渡到下一段轨迹，同时，通过优化速度分布，使机械臂在满足约束条件的前提下以最大加速度运行，从而显著提升运行效率。

在机械臂姿态规划方面，本文对目前常用的欧拉角和四元数表示法进行了深入分析与对比研究。通过建立两种姿态表示方法的数学模型，重点比较了其在姿态连续性和平稳性方面的性能差异。相较于欧拉角表示法，四元数方法在保持姿态插值平滑性方面具有显著优势，且能有效避免万向节锁现象。

4.1 传统速度规划算法

4.1.1 梯形速度规划算法

梯形加减速算法是一种常用的速度规划算法，用于实现平滑的加速和减速过程以达到稳定运动的目的。梯形加减速规划时，一般只对路径长度进行规划，不会考虑到路径轨迹的具体形状^[54]。

梯形加减速第一部分，加速度恒定，速度是时间的线性函数，位移是时间的抛物线函数；第二部分，加速度为零，速度恒定，位移是时间的线性函数；第三部分，加速度为恒定的负值，速度线性减小，位移是时间的二次多项式。

梯形加减速算法的原理：

给定参数：起步速度 v_s ；匀速速度 v_c ；加速段加速度为 $a = a_{\max}$ ；减速段加速度为 $d = -a_{\max}$ 。

$$v(t) = \begin{cases} v_s + at, 0 \leq t < t_1 \\ v_c, t_1 \leq t < t_1 + t_2 \\ v_c + dt, t_1 + t_2 \leq t < t_1 + t_2 + t_3 \end{cases} \quad (4.1)$$

为了确定梯形速度曲线，需要指定其中部分参数，其他参数根据轨迹几何关系计算出来。对于梯形速度规划中，时间是变化的，但是其允许的最大速度，加速度，启动速度一般受到机械部件的限制。通过设定初始速度 $v_s = 0$ ，最大速度 $v_m = 10$ ，终止速度 $v_e = 0$ ，加速度 $a = 10$ ，减速度 $d = -10$ ，然后计算出对应的加速时间 t_1 ，匀速时间 t_2 和减速时间 t_3 ，在仿真软件中完成位置和速度随时间变化曲线，如图 4.1 所示。

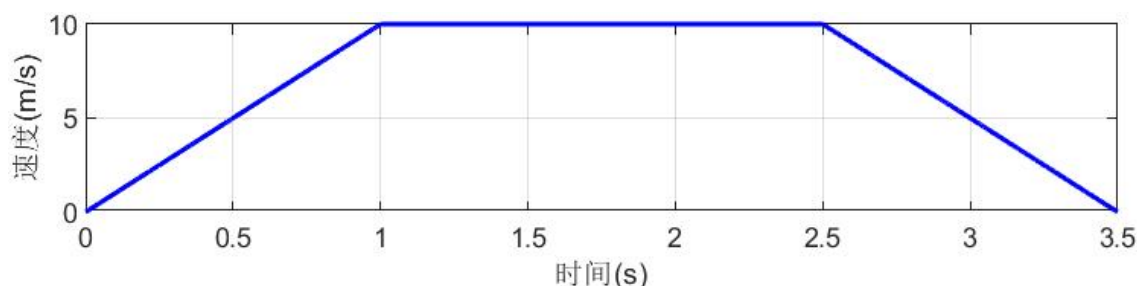


图 4.1 梯形曲线速度规划曲线

Fig. 4.1 Ladder curve Speed planning curve

梯形速度规划算法分析：

优点：梯形加减速算法能够实现平滑的加速和减速过程，减少了机械系统的冲击和震动，提高了运动控制的稳定性；梯形加减速算法可以精确控制运动过程中的加速度和减速度，从而保证了机械系统的运动精度；梯形加减速算法的实现比较简单，代码量相对较小，易于理解和维护。

缺点：梯形加减速算法不适用于高速运动，梯形加减速算法在高速运动时，加速和减速时间会变得很短，导致机械系统的冲击和震动加剧，难以实现平滑的运动控制；不适用于复杂运动，梯形加减速算法只适用于直线运动或简单曲线运动，对于复杂的路径规划，需要使用更加复杂的运动规划算法。

4.1.2 S 形速度规划算法

S 形加减速算法是一种常用的速度规划算法，S 形曲线重要特征是其加速度和减速度曲线形如字母 S。S 形加减速的速度曲线平滑，从而能够减少对控制过程中的冲击，使插补过程具有柔性。

S 形加减速分为加加速、匀加速、减加速、匀速、加减速、匀减速、减减速 7 个阶段。由于 S 形加减速曲线在加减速过程中，其加速度是变化的，所以需要引入一个新的

变量加加速度 j 。

根据加速度的变化，确定 7 段速度规划的过程：加加速阶段、匀加速阶段、减加速阶段、匀速阶段、加减速阶段、匀减速阶段、减减速阶段

若设当前速度规划过程中给定起始速度为 v_s ，给定结束速度为 v_e ，则可以根据 S 加减速算法的定义，规划得出该段轨迹中速度、加速度以及加加速度对于时间为变量的函数关系式为：

$$V(t) = \begin{cases} v_s + \frac{1}{2}jt^2, 0 < t \leq t_1, v_1 = v_s + \frac{1}{2}jT_1^2, T_1 = t_1 \\ v_1 + a_{\max}(t-t_1), t_1 < t \leq t_2, v_2 = v_1 + a_{\max}T, T_2 = t_2 - t_1 \\ v_2 + a_{\max}(t-t_2) - \frac{1}{2}j(t-t_2)^2, t_2 < t \leq t_3, v_3 = v_2 + a_{\max}T - \frac{1}{2}jT_3^2, T_3 = t_3 - t_2 \\ v_3, t_3 < t \leq t_4, v_4 = v_3 = v_m, T_4 = t_4 - t_3 \\ v_4 - \frac{1}{2}j(t-t_4)^2, t_4 < t \leq t_5, v_5 = v_1 - \frac{1}{2}jT_5^2, T_5 = t_5 - t_4 \\ v_5 - a_{\max}(t-t_5), t_5 < t \leq t_6, v_6 = v_5 + a_{\max}T_6, T_6 = t_6 - t_5 \\ v_6 - a_{\max}(t-t_6) - \frac{1}{2}j(t-t_6)^2, t_6 < t \leq t_7, v_e = v_6 - a_{\max}T_7 + \frac{1}{2}jT_7^2, T_7 = t_7 - t_6 \end{cases} \quad (4.2)$$

其中， v_i 是各段速度的末尾速度； T_i 是各段速度规划所用时长。

通过设定初始速度 $v_s = 0$ ；最大速度 $v_m = 1$ ；末速度 $v_e = 0$ ； $T = 3s$ ； $L = 90$ 然后计算出对应的各段时间 t_i ，计算得出速度随时间变化曲线，如图 4.2 所示。

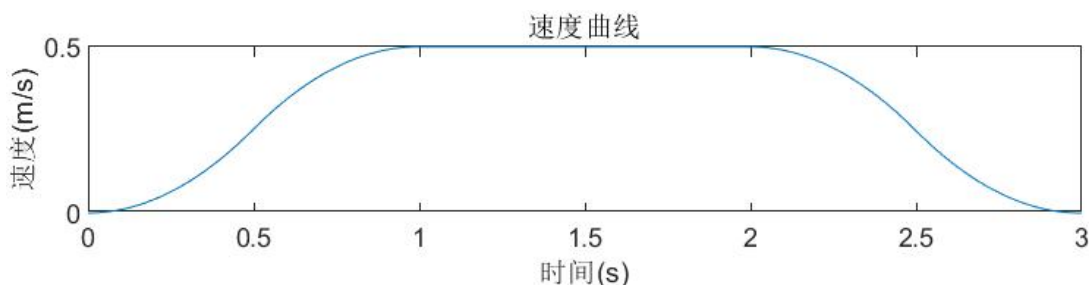


图 4.2 S 形曲线速度规划图

Fig. 4.2 The S-shaped curve velocity plan diagram

S 速度规划算法分析：

优点：S 加减速算法能够实现速度曲线的平滑过渡，减少了机械系统的冲击和震动，提高了运动控制的稳定性。对于高速启停的运动场景，可以显著的降低丢步的风险。

缺点：算法计算复杂，S 加减速算法涉及到的参数较多，调试难度较大，需要频繁的调整规划时间等参数。应用场景较为单一，于梯形加减速规划相似，传统的 S 形速度规划是对于轨迹的路径长度 L 进行规划，没有考虑到路径中存在斜率和曲率变化点的速度限制问题。

4.2 机械臂速度前瞻规划算法研究

4.2.1 轨迹速度与加速度计算方法

由于机械臂的复杂机械机构，难以直接给出各轨迹段的最优运行速度，为了最大限度的利用机械臂的最大动力，在机械臂动力学和运动学的极限性能（ x 、 y 、 z 三个方向上的最大速度和极限加速度）约束已知的前提下，结合路径斜率和曲率，计算插值点在空间轨迹上的速度和加速度约束。

插值点的速度定义为 $\dot{s} = ds/dt$ ，该速度是矢量，当机械臂运行在直线段时，设由运动学参数约束的插值点速度为 $\dot{s}_{\max}^{vel}$ ，由动力学参数约束的插值点速度为 $\dot{s}_{\max}^{acc}$ ，以及最大和最小允许加速度为 $\ddot{s}_{\max}^{acc}$ 、 $\ddot{s}_{\min}^{acc}$ ，首先，分别计算轨迹在三个方向上的最大速度和加速度，再将三个方向的最大速度和加速度进行矢量合成就可以得到机械臂末端在该点的速度和加速度约束，直线上的斜率 $f'(s)$ 是不变的，曲率 $f''(s)$ 为 0。

$$\dot{s}_{\max}^{vel} = \sum_{i=[1,2,3]} \frac{v_i^{\max}}{|f'_i(s)|} \quad (4.3)$$

$$\dot{s}_{\max}^{acc} = \infty \quad (4.4)$$

$$\ddot{s}_{\max}^{acc} = \sum_{i=[1,2,3]} \frac{a_i^{\max}}{|f'_i(s)|} \quad (4.5)$$

$$\ddot{s}_{\min}^{acc} = \sum_{i=[1,2,3]} -\frac{a_i^{\max}}{|f'_i(s)|} \quad (4.6)$$

其中， $v_i^{\max}$ 、 $a_i^{\max}$ ， $i=1,2,3$ 分别对应机械臂末端在空间 x 、 y 、 z 三个方向上的速度和加速度最大值； $f'_i(s)$ ， $i=1,2,3$ 指机械臂末端轨迹分解到 x 、 y 、 z 三个方向上的斜率。由上式，可以计算出机械臂末端在直线段的速度和加速度约束。

当机械臂运行在圆弧段上时，通过第 3 章的圆弧过渡模型，可以计算圆段上任何点的机器人位置 q ， q 是弧长 s 对于轨迹在空间中的位置函数。由于目前只考虑当前的圆形路径段，设其中 $s_i \leq s \leq s_i + \theta_i r_i$ 。通过圆弧模型可以计算函数 $f(s)$ 的一阶导数和二阶导数。

$$q = f(s) = c_i + r_i \left(\hat{x}_i \cos\left(\frac{s}{r_i}\right) + \hat{y}_i \sin\left(\frac{s}{r_i}\right) \right) \quad (4.7)$$

$$f'(s) = -\hat{x}_i \sin\left(\frac{s}{r_i}\right) + \hat{y}_i \cos\left(\frac{s}{r_i}\right) \quad (4.8)$$

$$f''(s) = -\frac{1}{r_i} (x_i \sin(\frac{s}{r_i}) + y_i \cos(\frac{s}{r_i})) \quad (4.9)$$

其中, $f'(s)$ 、 $f''(s)$ 分别是与轨迹相切的向量, 即几何曲线在该点处的斜率向量和几何曲线在该点处的曲率向量, 是关于弧长 s 的导数。

插值点的速度定义为 $\dot{s} = ds/dt$, 该速度是矢量, s 是自路径开始的轨迹弧长, 通过计算位置函数 q 对时间 t 的导数, 计算该轨迹段上插值点的速度约束。

$$q = f(s) = c_i + r_i (\hat{x}_i \cos \frac{s}{r_i} + \hat{y}_i \sin(\frac{s}{r_i})) \quad (4.10)$$

$$\dot{q} = \frac{dq}{dt} = \frac{df(s)}{dt} = \frac{df(s)}{ds} \frac{ds}{dt} \quad (4.11)$$

$$\ddot{q} = \frac{dq}{dt^2} = f''(s)\dot{s}^2 + f'(s)\ddot{s} \quad (4.12)$$

其中, $\dot{s}$ 、 $\ddot{s}$ 是关于时间的导数, 是沿路径方向上的速度和加速度; $\dot{q}$ 、 $\ddot{q}$ 分别是机械臂轨迹线速度和线加速度。

机械臂轨迹在三维空间中, 所以将空间中斜率分解到空间 x 、 y 、 z 中, 用 $f'_i(s)$ 、 $f''_i(s)$ 表示, 设定机械臂的最大允许线速度为 $v_i^{\max}$, 其中 $i=1, 2, 3$ 表示空间中的三个方向, 计算轨迹速度的约束范围:

$$-v_i^{\max} \leq \dot{q}_i \leq v_i^{\max} \quad (4.13)$$

$$-v_i^{\max} \leq f'_i(s)\dot{s} \leq v_i^{\max} \quad (4.14)$$

$$\dot{s}_{\max}^{\text{vel}} \leq \sum_{i=[1,2,3]} \frac{v_i^{\max}}{|f'_i(s)|} \quad (4.15)$$

其中, $\dot{s}_{\max}^{\text{vel}}$ 是速度约束下的插值点速度限制。

受加速度约束的轨迹插值点速度和加速度计算方法:

设定机械臂的最大加速度为 $a_i^{\max}$, 其中 i 表示空间中的三个方向, 由式 (4.16) 可得轨迹速度受加速度的约束范围为:

$$-a_i^{\max} \leq \ddot{q}_i \leq a_i^{\max} \quad (4.16)$$

$$-a_i^{\max} \leq f''_i(s)\dot{s}^2 + f'_i(s)\ddot{s} \leq a_i^{\max} \quad (4.17)$$

此处需要分类讨论:

当 $f'(s) > 0$

$$\frac{-a_i^{\max} - f_i''(s)\dot{s}^2}{f_i'(s)} \leq \ddot{s} \leq \frac{a_i^{\max} - f_i''(s)\dot{s}^2}{f_i'(s)} \quad (4.18)$$

当 $f'(s) < 0$

$$\frac{a_i^{\max} - f_i''(s)\dot{s}^2}{f_i'(s)} \leq \ddot{s} \leq \frac{-a_i^{\max} - f_i''(s)\dot{s}^2}{f_i'(s)} \quad (4.19)$$

$$\frac{-a_i^{\max} - f_i''(s)\dot{s}^2}{|f_i'(s)|} \leq \ddot{s} \leq \frac{a_i^{\max} - f_i''(s)\dot{s}^2}{|f_i'(s)|} \quad (4.20)$$

当 $f'(s) = 0, f''(s) \neq 0$

$$-a_i^{\max} \leq f_i''(s)\dot{s}^2 \leq a_i^{\max} \quad (4.21)$$

$$\dot{s}_{\max}^{acc} \leq \sum_{i=[1,2,3]} \sqrt{\frac{a_i^{\max}}{|f_i''(s)|}} \quad (4.22)$$

由公式 (4.18) 和公式 (4.20) 可得轨迹在圆弧段的极限加速度:

$$\ddot{s}_{\max}^{acc} = \sum_{i=[1,2,3]} \left(\frac{\ddot{a}_i^{\max}}{|f_i'(s)|} - \frac{f_i''(s)\dot{s}^2}{f_i'(s)} \right) \quad (4.23)$$

$$\ddot{s}_{\min}^{acc} = \sum_{i=[1,2,3]} \left(\frac{-\ddot{a}_i^{\max}}{|f_i'(s)|} - \frac{f_i''(s)\dot{s}^2}{f_i'(s)} \right) \quad (4.24)$$

路径加速度同样也会对轨迹瞬时速度存在限制, 为使路径速度可行, 路径加速度必须满足条件 $\ddot{s}_{\min} \leq \ddot{s} \leq \ddot{s}_{\max}$, 路径存在于三维空间中, 通过不等式计算出符合所有方向的路径速度约束。

$$\ddot{s}_{\min}^{acc}(s, \dot{s}) \leq \ddot{s}_{\max}^{acc}(s, \dot{s}) \quad (4.25)$$

$$\left(\frac{\ddot{a}_i^{\max}}{|f_i'(s)|} - \frac{f_i''(s)\dot{s}^2}{f_i'(s)} \right) - \left(\frac{\ddot{a}_j^{\max}}{|f_j'(s)|} - \frac{f_j''(s)\dot{s}^2}{f_j'(s)} \right) \geq 0 \quad (4.26)$$

$$\dot{s}_{\max}^{acc} = \sum_{\substack{i=[1,2,3] \\ j=[1,2,3]}} \sqrt{\frac{\frac{\ddot{a}_i^{\max}}{|f_i'(s)|} + \frac{\ddot{a}_j^{\max}}{|f_j'(s)|}}{\frac{f_i''(s)}{f_i'(s)} - \frac{f_j''(s)}{f_j'(s)}}} \quad (4.27)$$

由此, 可以得出加速度对轨迹插值点的速度约束为:

$$\dot{s}_{\max}^{acc}(s) = \min \left\{ \min \sum_{\substack{i=[1,2,3] \\ j=[1,2,3]}} \sqrt{\frac{\ddot{a}_i^{\max} - \ddot{a}_j^{\max}}{|f'_i(s)| - |f'_j(s)|}}, \min \sum_{i=[1,2,3]} \sqrt{\frac{a_i^{\max}}{|f'_i(s)|}} \right\} \quad (4.28)$$

其中, $\dot{s}_{\max}^{acc}$ 是加速度约束下的插值点的速度。

本章节已经通过运动学参数计算出的轨迹速度约束条件和插值点允许的极限加速度。下面将在该条件下进行整段轨迹的前瞻速度规划算法研究。

4.2.2 时间最优速度前瞻插值算法设计

速度前瞻规划技术的核心在于连续轨迹段间的速度衔接处理与加减速切换控制, 其关键在于识别速度约束变化点并提前规划该位置的速度。在到达速度约束变化点前预减速, 确保以最佳速度平滑过渡。同时, 在整段轨迹上优化速度分布, 即在速度约束的基础上, 使机械臂一直以最大加速度运行, 从而提高运行效率。

具体而言, 速度前瞻规划算法通过预计算速度切换点的位置及速度, 在该点以最大的加速度反向积分直到与前向积分速度曲线相交, 确定加速度切换点。在该点仅改变加速度方向。确定速度切换点以及加速度切换点是实现加减速控制的前提条件, 下面在相平面分析速度前瞻规划的具体步骤。

相平面速度约束曲线分析:

在相平面中横坐标表示轨迹路径长度 s , 纵坐标表示轨迹速度 $\dot{s}$, 在整个运行过程中机械臂的路径是单调的, 也就是沿着路径向前运动, 路径速度必须为正值。所以, 只需要在第一象限绘制出整段轨迹的速度变化, 如图 4.3 所示:

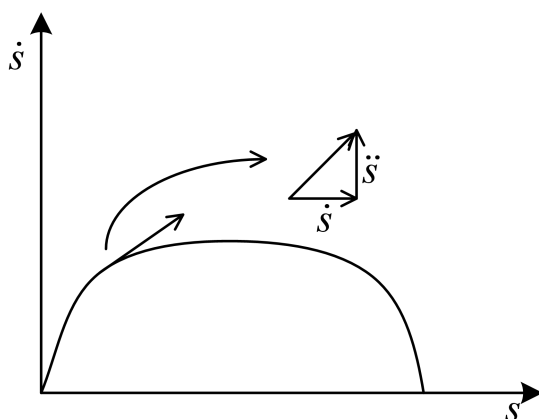


图 4.3 相平面弧长速度函数曲线图

Fig. 4.3 A ram of the phase plane arc length velocity function

对于相平面曲线上的点表示了机械臂在轨迹位置上的速度状态, 在曲线上点的切线向

量，可以看作是由水平和垂直向量组合而成的，如图 4.3 所示，水平向量可以表示为 s 的变化率，即 $\dot{s}$ ，垂直向量则表示 $\dot{s}$ 的变化率，即 $\ddot{s}$ 。所以，对于曲线的斜率有两种表示方式， $\ddot{s}/\dot{s}$ 或 $d\dot{s}/ds$ 。

若将机械臂轨迹加速度约束做以下表达：

$$L(s, \dot{s}) = \ddot{s}_{\max}^{acc} \quad (4.29)$$

$$U(s, \dot{s}) = \ddot{s}_{\min}^{acc} \quad (4.30)$$

对相平面上插值点分析：根据已知轨迹加速度的极限范围条件 $(L(s, \dot{s}), U(s, \dot{s}))$ ，可以判断出该点处的斜率的范围，由上述推导， $\ddot{s}$ 可以取到 $[L(s, \dot{s}), U(s, \dot{s})]$ 中的任意值，当取轨迹加速度的左右极限时，在图中可以表示为两个方向的切线，称为该点处的可行的运动锥，实际的运行曲线在该点的切线向量必须在该运动锥范围内。

机械臂沿路径加速度需要满足以下条件：

$$U(s, \dot{s}) \leq \ddot{s} \leq L(s, \dot{s}) \quad (4.31)$$

当 $U(s, \dot{s}) > L(s, \dot{s})$ 时，没有可行的加速度让机械臂保持在原有的路径上，机械臂会立即离开路径，由此，可推出当 $\ddot{s}/\dot{s} > d\dot{s}_{\max}^{acc}(s)/ds$ 时，轨迹已经到达速度切换点，也就是由速度前瞻计算得到的速度约束变化位置。

如果不断提高该点处的轨迹速度，将会出现只存在唯一一个可行的轨迹加速度，也就是在相平面上只有一条斜率是可行的。将每一个路径点对应的这种极限情况在相平面中描述出来，就可以在相平面上绘制出由加速度约束的速度曲线。而这条线正是在上述中所求的公式（4.28）加速度限制的速度极限曲线，所以，可以得出结论，在相平面上的点不能超过加速度约束曲线的速度，同时，轨迹插值点速度也不能超过速度约束曲线的速度。

加速度一次切换问题：

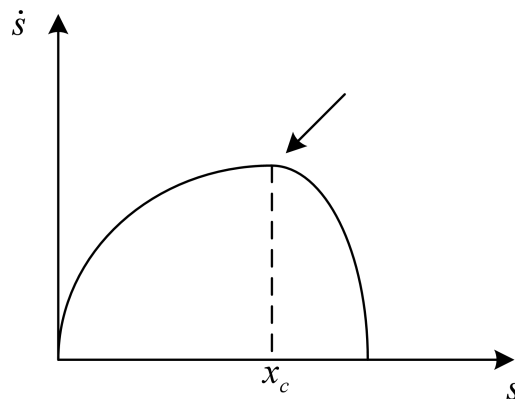


图 4.4 加速度一次切换规划图

Fig. 4.4 Acceleration once switch plan diagram

如图 4.4 所示, 是一个典型的一次速度切换的情况。该过程中, 先从起始位置以最大的加速度向前积分, 这样曲线就会沿着可行运动锥的边缘前进, 同时, 沿着末端以最小的加速度反向积分, 曲线在整段路径中没有撞到速度限制曲线, 而是前向积分速度曲线与反向积分速度曲线在一点相撞, 这一点就是速度切换点, 如图 4.4 中 x_c 。

但由于在整段轨迹中存在速度约束和加速度的约束条件, 所以, 在前向积分过程中, 曲线可能会撞到极限速度约束曲线, 加速度会提前切换, 下面将会规划在不同的情况下如何处理。

加速度多次切换问题: 如图 4.5 所示, 当从起始位置以最大的轨迹加速度向前积分, 和以最小的轨迹加速度从末端反向积分的过程中, 两条极限曲线并没有在任意一点相撞, 而是前向速度曲线撞到约束极限曲线, 这种情况下, 前瞻速度规划策略中加减速的控制需要更早的切换, 轨迹需要多次切换加速度, 保证机械臂最大效率运行。

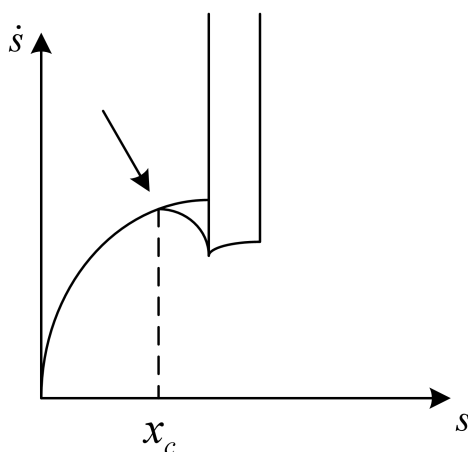


图 4.5 加速度多次切换规划图

Fig. 4.5 Acceleration of multiple switching plan diagram

当运行到加速度限制的极限约束曲线时, 机械臂末端速度不能立即发生突变, 需要提前寻找到合适的切换点, 进行切换, 保证速度的连续性和平滑性, 如图所示, 图 4.5 中的 x_c 就是提前计算出的加速度切换点。

图 4.6 所示, 运动学约束的时间最优速度前瞻插值算法流程:

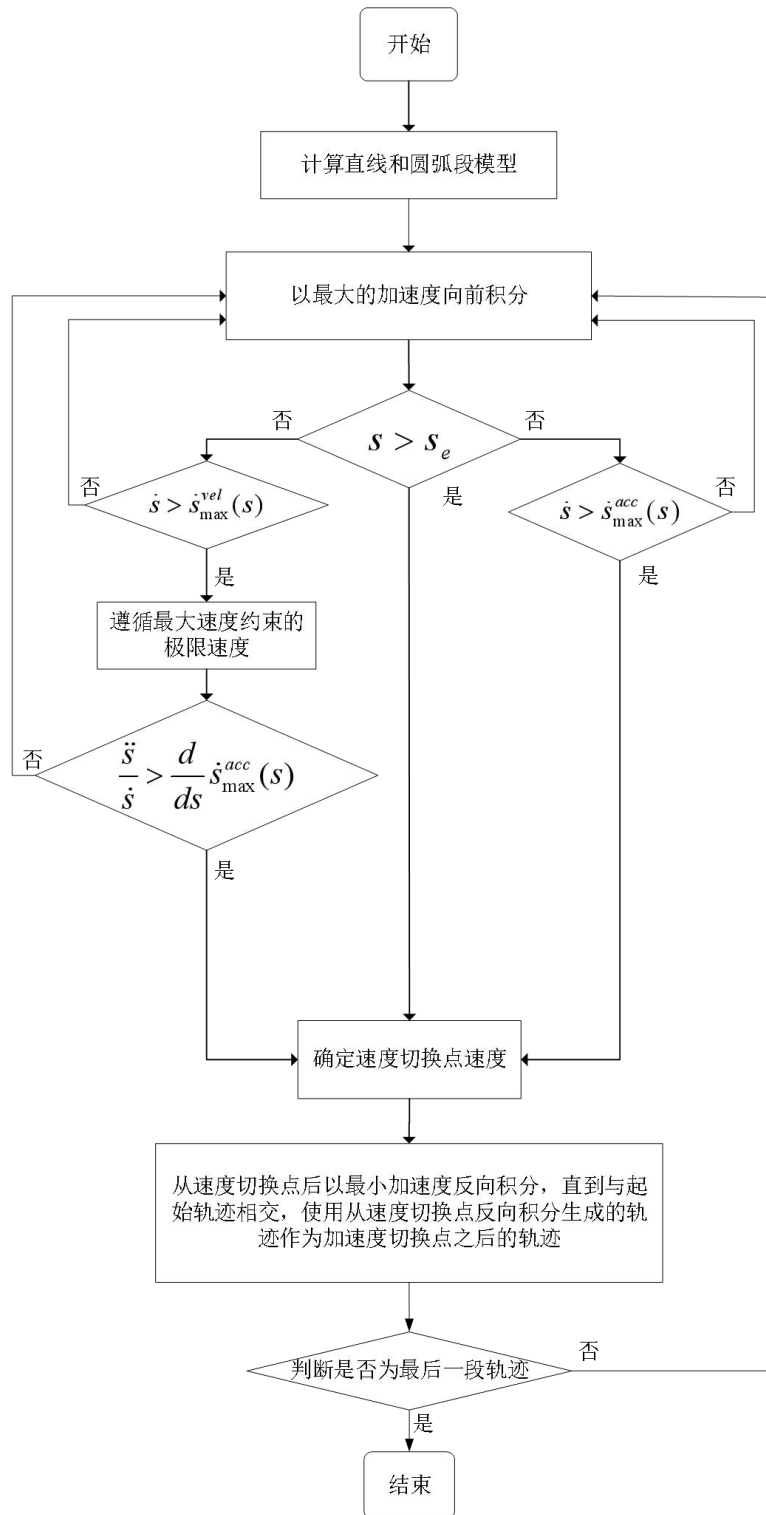


图 4.6 时间最优速度前瞻规划算法流程图

Fig. 4.6 Flow chart of the time-optimal speed foresight planning algorithm

步骤 1. 计算由直线和圆弧拼接轨迹模型，为不可微的路径拐点添加过渡圆弧模型。

步骤 2. 计算整段轨迹的速度约束和加速度约束以及在插值点的加速度极限值，从路径开始位置以最大加速度运行，并不断判断以下条件， $s > s_e$ 、 $\dot{s} > \dot{s}_{\max}^{\text{vel}}$ 、 $\dot{s} > \dot{s}_{\max}^{\text{acc}}$ 。

步骤3.如果 $s > s_e$ ，直接从末端点开始以最小的加速度反向积分，直到于前向速度积分曲线相交，交点之后的部分替换成刚刚反向积分所计算的速度轨迹曲线，由此，完成整段轨迹的速度规划。

如果 $\dot{s} > \dot{s}_{\max}^{vel}$ ， $\dot{s}$ 沿速度约束曲线的最大速度前进，当满足加速度约束条件： $\frac{\ddot{s}}{\dot{s}} > \frac{d}{ds} \dot{s}_{\max}^{acc}$ ，

此时，在该点处的斜率已经不在可行运动锥之内，也就是说明在该点处的速度不可达，将该点速度切换成加速度限制的极限速度，同时在该点反向积分，直到反向积分速度曲线与前向积分速度曲线相交，相交点之后的部分替换成反向积分所计算的速度轨迹曲线，判断所有路径段是否以全部完成如果未完成，则返回步骤2继续执行。

如果前向积分过程中出现 $\dot{s} > \dot{s}_{\max}^{acc}$ 的插补点，说明速度已经达到加速度约束速度，确定该点的速度大小，从该点以最小加速度反向积分，直到于前向积分速度曲线相交，交点之后的部分替换成反向积分速度曲线，判断所有路径段是否以全部完成如果未完成，返回步骤2继续执行。

4.2.3 仿真结果及对比分析

实验一：典型轨迹过渡实验

实验随机选取路径点 $p_1 \sim p_5$ 如下表，设定较低的速度进行测试，系统参数分别设置为： $a_{\max} = (100\text{mm}/\text{s}^2, 100\text{mm}/\text{s}^2, 70\text{mm}/\text{s}^2)$ $v_{\max} = (30\text{mm}/\text{s}, 30\text{mm}/\text{s}, 30\text{mm}/\text{s})$ ，插补周期 10ms，相关路径点如表 4.1 所示。

表 4.1 机械臂末端任务点位
Tab. 4.1 End-point task of the robotic arm

路径点	$x_i / (\text{cm})$	$y_i / (\text{cm})$	$z_i / (\text{cm})$
p_1	5.000	1.000	0.000
p_2	3.000	0.000	0.000
p_3	3.000	2.000	1.000
p_4	3.000	2.000	0.000
p_5	2.000	3.000	0.000

通过仿真可得，机械臂的末端轨迹图如图 4.7 所示，机械臂轨迹弧长-速度前瞻规划曲线图如图 4.8 所示，速度前瞻规划的时间-路径图如图 4.9 所示，和梯形速度规划图如图 4.10 所示

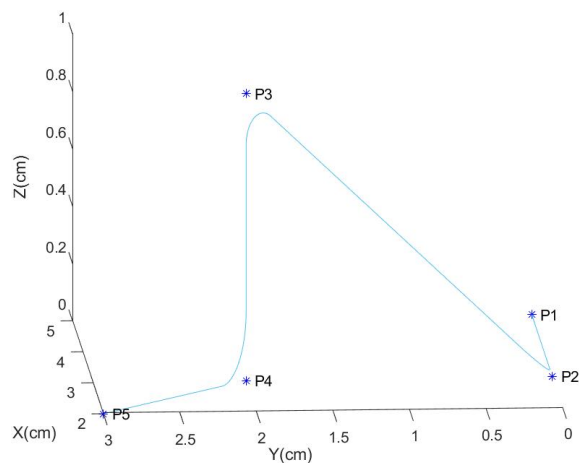


图 4.7 机械臂末端轨迹图

Fig. 4.7 End-trajectory diagram of the robotic arm

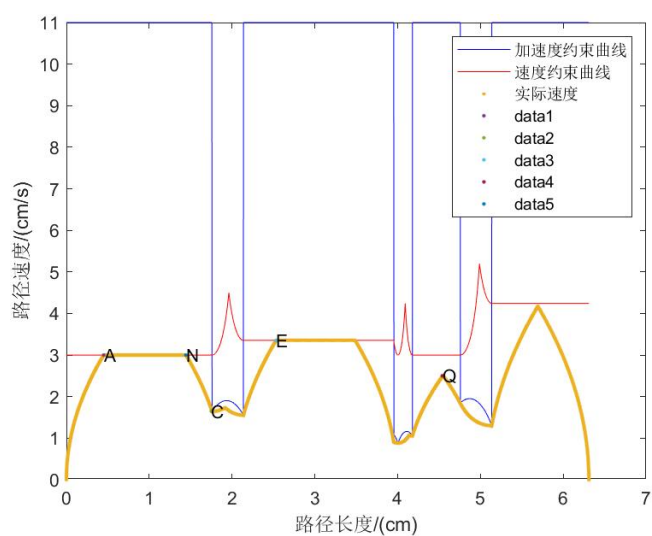


图 4.8 机械臂轨迹弧长-速度规划图

Fig. 4.8 Mechanical arm time-optimal speed forward planning diagram

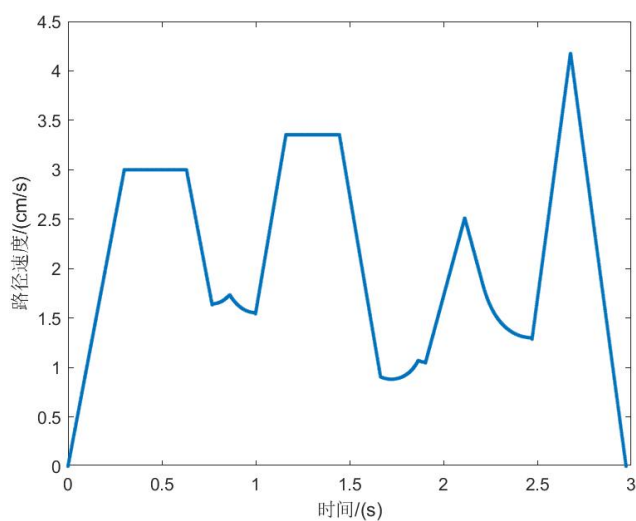


图 4.9 机械臂轨迹时间-速度规划图

Fig. 4.9 Trajectory time-speed planning diagram of robotic arm

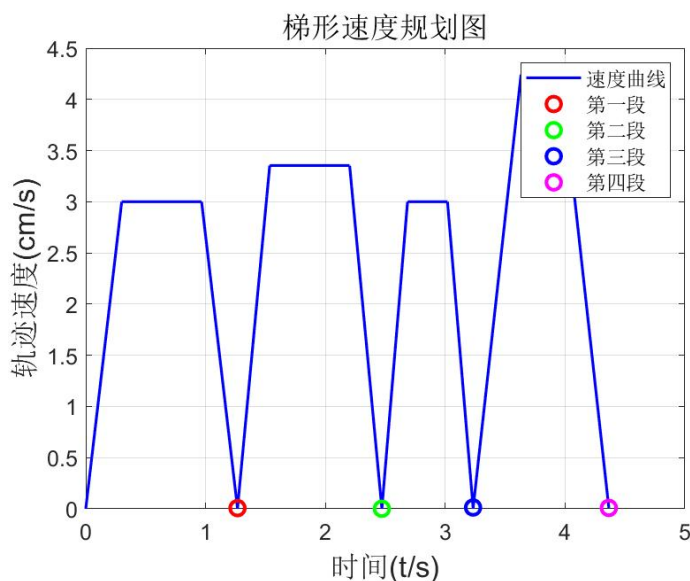


图 4.10 多段轨迹梯形速度规划图

Fig. 4.10 Multi-stage trajectory trapezoidal velocity planner

在图 4.8 中分别绘制出速度和加速度对轨迹速度的限制曲线，其中红线为速度限制的轨迹速度曲线、蓝线为加速度限制的轨迹速度曲线，根据算法设计要求，轨迹上插值点速度在任何时刻都不能在两条限制曲线以上，机械臂末端从路径起始位置以最大的加速度对速度进行前向积分，并判断速度切换条件，如遇到速度条件约束限制，如图中 A 点和 E 点，此时机械臂末端的速度已经达到红色曲线下的最大约束速度，只能沿着该约束速度前进。在图中的 C 点，前向积分速度曲线沿红色曲线限制条件下到达该点，在该点轨迹速度同样受加速度曲线限制，该点速度同时要遵循加速度曲线限制条件，将速度切换为由加速度约束的切换速度，在切换点反向积分，直到与前向积分速度曲线相遇，该点就是在减速阶段计算出的减速点，如图中的 N 点和 Q 点。其中加速段，减速度以及可能存在的匀速段共同组成机械臂末端的速度规划过程，在圆弧段同样这样进行，如此反复进行，直到所有路径段规划完成。

如图 4.10，在实验中添加传统梯形速度规划的方法，与图 4.9 的前瞻速度规划方法进行对比测试，梯形速度规划总运行时间为 4.3s，使用速度前瞻规划策略的总时长为 2.96s，效率提升了 30%。可见前瞻规划不仅提升机械臂末端的执行效率，同时减小了机械臂频繁启停对本体的冲击，有效提升机械臂的运行效率。

4.3 机械臂姿态规划算法

4.3.1 姿态规划算法

机械臂姿态有很多表示方法，比如传统欧拉角，四元数法等。它们都能描述刚体的

旋转。

传统的欧拉角用 α 、 β 、 γ 表示刚体分别绕基坐标系 x 、 y 、 z 旋转的角度，但使用欧拉角表示刚体的旋转在某些特定情况下会出现万向节锁现象。当其中两个旋转轴重合时，会导致一个自由度的丢失，使得旋转的描述变得不完整和不准确。这可能导致机械臂在运动过程中出现意外的姿态突变或无法达到期望的旋转效果^[55]。

由欧拉角推导出等价旋转矩阵 ${}^A_B R$ ：

$${}^A_B R = R_z(\alpha)R_y(\beta)R_x(\gamma) = \begin{bmatrix} c\alpha c\beta & c\alpha s\beta s\gamma - s\alpha c\gamma & c\alpha s\beta c\gamma - s\alpha s\gamma \\ s\alpha c\beta & s\alpha s\beta s\gamma + c\alpha c\gamma & s\alpha s\beta c\gamma - c\alpha s\gamma \\ -s\beta & c\beta s\gamma & c\beta c\gamma \end{bmatrix} \quad (4.32)$$

其中， c 和 s 分别表示余弦函数 $\cos$ 和正弦函数 $\sin$ 的简写。

四元数是用三维向量表示转轴，用一个角度分量表示刚体绕此转轴的旋转角度值，这样就一种统一且连续的方式表示刚体的旋转，从根本上避免了万向节锁问题，确保机械臂在整个运动范围内都能准确、平滑地进行旋转操作。且单位四元数的运动插补算法计算效率要比欧拉角和余弦矩阵高。目前，单位四元数已经在航天器姿态控制等多个领域有着广泛的应用^[55]。

四元数是由实部和虚部组成的，设 q 为四元数，则四元数可以表述为： $q = w + xi + yj + zk$ ，其中 w 为实部， i 、 j 、 k 为虚部单位，满足 $i^2 + j^2 + k^2 = ijk = -1$ 。四元数的模计算公式为：

$$|q| = \sqrt{w^2 + x^2 + y^2 + z^2} \quad (4.33)$$

当模为 1 时，该四元数为单位四元数，单位四元数也可以表示为轴对角的形式。

$$q = [\cos(\theta/2), \sin(\theta/2) * v] \quad (4.34)$$

公式 (4.34) 表示任意向量 r 绕轴 v 旋转角度 θ 得到的四元数。

旋转矩阵与四元数之间可以相互转换：

$${}^i R_j = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \quad (4.35)$$

转换为单位四元数 $q = [w, x, y, z]$

$$w = \frac{\sqrt{r_{11} + r_{22} + r_{33} + 1}}{2} \quad (4.36)$$

$$x = \frac{r_{32} - r_{23}}{4w} \quad (4.37)$$

$$y = \frac{r_{13} - r_{31}}{4w} \quad (4.38)$$

$$z = \frac{r_{21} - r_{12}}{4w} \quad (4.39)$$

在机械臂运行过程中,有些场景的末端姿态不发生变化,如直线打磨等,但在执行较复杂的工作时,末端姿态在运动过程中也会变化,如复杂的焊接过程等等。姿态规划的任务时,根据机械臂末端起始点和终止点的姿态,规划出合理的姿态变化过程,以满足特定的约束条件^[56]。

四元数在机械臂姿态规划中主要的步骤如下^[57]:

步骤 1.定义机械臂的初始姿态和目标姿态,并使用四元数表示。

步骤 2.为了实现初始姿态到目标姿态的平滑过渡,可以采用基于四元数的球面线性插值方法生成一系列中间姿态。该方法通过在单位四元数空间中进行插值计算,能够保证姿态变化的平滑性。

步骤 3.根据后续计算需求,一般会将四元数转换为旋转矩阵。

步骤 4.根据生成的中间姿态的旋转矩阵,结合机械臂的运动学模型,逆解计算出每个中间姿态对应的关节角度。

步骤 5.基于计算得到的关节角度,通过插值,如线性插值、样条插值等方法生成关节空间的轨迹。

步骤 6.根据生成的关节空间轨迹,进一步规划关节的速度和加速度,将关节角度,角速度和角加速度下发到控制器,实现轨迹跟踪。

4.3.2 姿态规划仿真

为了对比分析四元数与欧拉角在机械臂姿态规划中的性能差异,分别分别采用四元数球面线性插值和欧拉角线性插值方法进行轨迹规划仿真,在四元数姿态规划中按照上述步骤进行算法设计,在欧拉角姿态规划中,则直接在欧拉角空间进行线性插值计算各关节角度变化,通过给定起始点 $q_1 = [-20^\circ, -10^\circ, -25^\circ, -35^\circ, 30^\circ, 10^\circ]$, 目标点 $q_2 = [-10^\circ, -65^\circ, -10^\circ, 35^\circ, 30^\circ, 0^\circ]$, 从起始点到目标点分别使用四元数和欧拉角进行姿态规划,将机械臂六个关节角速度变化曲线打印出来,通过对比验证了四元数方法在机械臂姿态规划中的优越性,如图 4.11 所示。

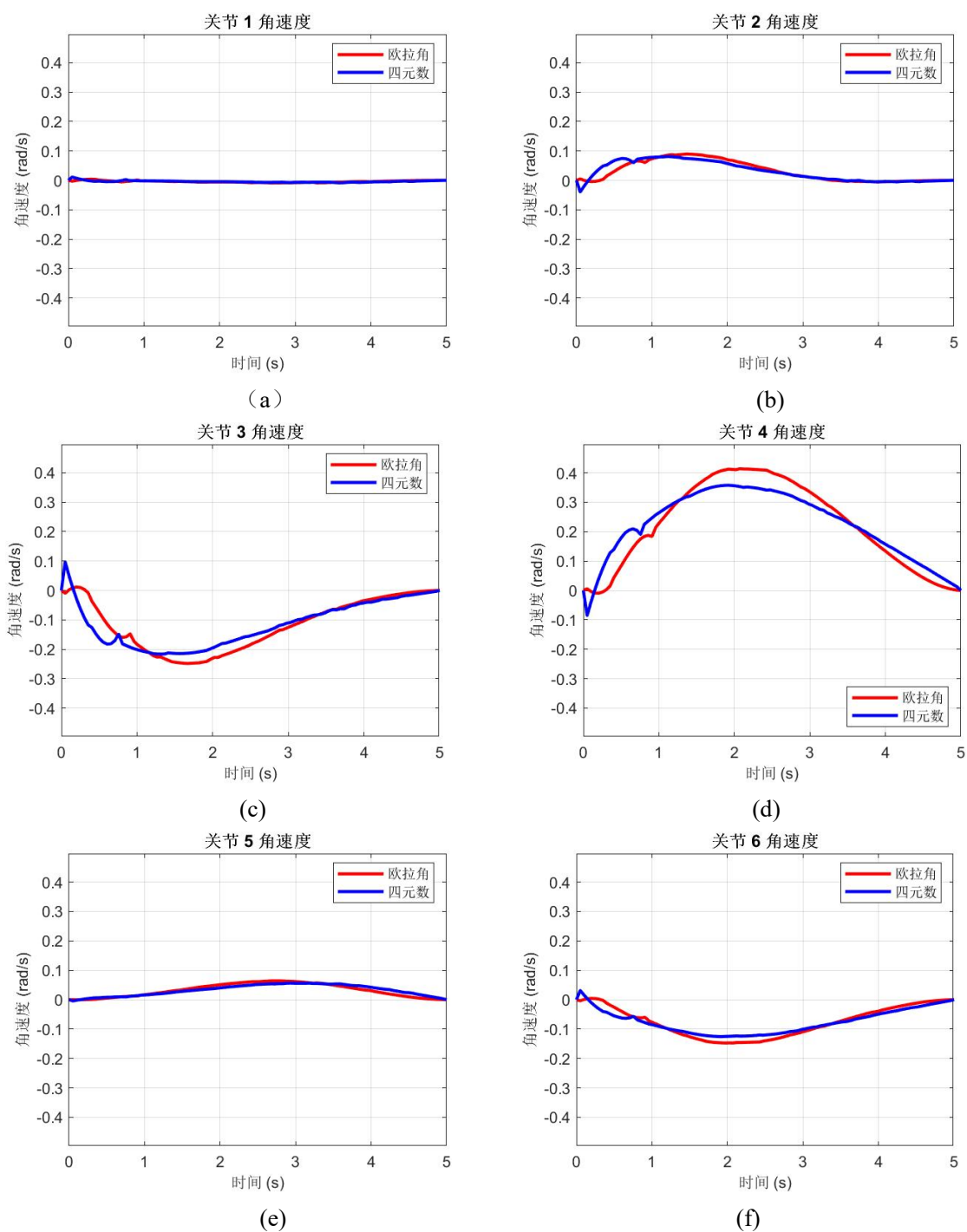


图 4.11 机械臂姿态规划关节角速度对比

Fig. 4.11 Ararm pose planning joint angle velocity comparison

由上图 4.11 可以看出,使用四元数和欧拉角对机械臂的姿态进行规划的过程中,使用四元数能够在相同的姿态规划过程中使机械臂的关节角速度变化更加平缓,能够有效降低机械臂的抖动,提高机械臂的稳定性。

4.4 本章小结

本章主要针对机械臂轨迹规划中的速度规划以及机械臂末端姿态规划做了详细的概

述, 首先, 介绍了传统速度规划算法中的梯形速度规划算法和 S 形速度规划算法, 两种算法都是对轨迹的路径长度为变量进行规划, 没有充分考虑到多段轨迹中轨迹曲率和斜率对轨迹速度的影响, 为此, 提出一种基于运动学和动力学约束的速度前瞻轨迹规划方式, 由机械臂的运动学和动力学参数, 结合轨迹的几何特征, 计算出在轨迹插值点的速度约束曲线, 在确定速度约束后, 引入速度前瞻技术, 使机械臂在轨迹速度约束变化点前提前减速, 确保速度平稳过渡到圆弧轨迹段。同时, 对于整段速度规划中通过优化速度分布, 即使机械臂在满足约束条件的前提下以最大加速度运行, 从而显著提升运行效率。在速度规划的基础上, 为完善机械臂的轨迹规划过程, 使用四元数进行机械臂姿态规划, 将上述算法进行验证, 证明了该算法的优越性。

第 5 章 基于路径连续性的速度前瞻轨迹规划算法应用

5.1 摆焊轨迹规划

在工业机器人领域，焊接机器人占据了 40% 以上的市场份额。根据工艺特点，焊接机器人可以分为点焊机器人和弧焊机器人两大类。其中，点焊机器人主要采用点位控制方式，对机械臂的核心要求是确保动作的平稳性和快速性。相比之下，弧焊机器人的应用更为复杂，它需要精确控制多个关键参数，包括末端执行器焊枪的工具中心点 TCP（Tool Center Point）的运动轨迹、焊枪姿态以及焊接参数等^[58]。

在弧焊工艺中，摆动焊接是一种常见且重要的技术。这种技术通过使焊枪沿焊缝进行有规律的横向摆动，能够有效增加焊道宽度、降低焊接线能量，并显著提升焊接强度。因此，摆动焊接在厚板和大型焊接结构中得到了广泛应用。传统上，摆动焊接主要依赖手工操作或焊接小车来实现，但这些方法在效率和精度上存在一定局限。而弧焊机械臂的引入，为摆动焊接带来了革命性的变化。它不仅实现了高度自动化，还能在更复杂的工作环境中稳定运行，同时显著提高了焊接效率和工艺性能。这些优势使弧焊机械臂在现代焊接领域中占据了重要地位^[59]。

摆焊技术的核心在于机器人焊枪在沿焊缝行进的同时，进行纵向有规律的摆动。这一技术可广泛应用于圆筒与平板的焊接以及两平板间的焊接场景，及直线摆焊和圆弧摆焊工艺。在焊接机械臂的轨迹规划中，不仅需要生成几何路径，还需引入路径插值点时间序列信息，对机器人末端执行器的速度进行优化规划，以确保运动过程的平滑性和稳定性。

为了进一步提升焊接质量，需重点优化焊枪摆动轨迹，以及尖点处的速度平滑过渡问题，避免机械臂因速度越界而导致的运行停顿。为此，引入了上文提出的速度前瞻与局部轨迹光顺规划方法，对摆焊轨迹进行速度规划和局部轨迹优化。这种方法能够实现各段轨迹间的平稳衔接，确保焊接过程的均匀性，从而显著提高焊接质量。通过优化，摆焊技术不仅能够满足复杂焊接任务的需求，还能在效率和精度上达到更高的水平。

5.1.1 直线焊缝摆焊轨迹生成

直线焊缝经常是对于两块钢板搭接处的焊缝，摆动焊接常用的直角焊缝如图 5.1 所示。

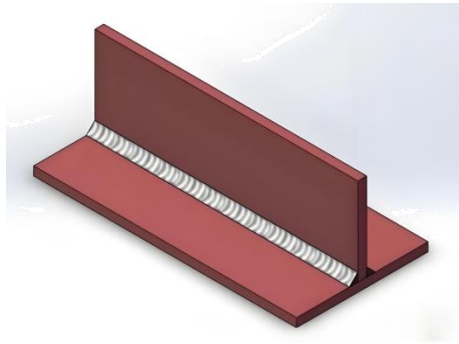


图 5.1 直线摆焊场景图

Fig. 5.1 Scene diagram of linear pendulum welding

直线摆焊在两个平面之间进行，该类型的摆焊，主要以直线轨迹插补的方法为基础，从起点到目标点进行摆动焊接，摆焊流程图如图 5.2 所示。

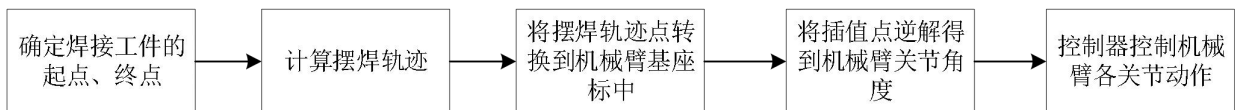


图 5.2 机械臂摆焊流程图

Fig. 5.2 Flow chart of mechanical arm swing welding

焊件所在的空间位置与机械臂的基座标间可能会存在一定的转换关系。摆动轨迹的平面与底面之间的夹角为 θ ，如图 5.3 所示，机械臂的基座标是 $\{B\}$ ，工件所在的空间坐标为 $\{U\}$ ，所以，在摆焊轨迹规划时，首先在焊件所在的坐标空间进行摆焊轨迹的规划，再通过两个矩阵间的转换关系，计算出轨迹在机器人坐标下的插补点坐标，通过逆运动学计算，将关节角度下发到各个关节的驱动控制器，实现机械臂精准完成焊接操作。

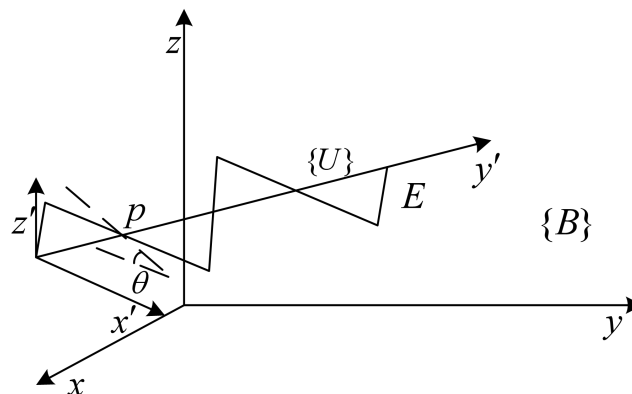


图 5.3 基座标和工件坐标关系示意图

Fig. 5.3 Schematic diagram of the coordinate relationship between base coordinates and artifact

如图 5.3 所示，摆焊轨迹首先在坐标系 $\{U\}$ 中进行，图中是摆焊轨迹的特征点离散

点, 摆焊轨迹上的点 p 在坐标系 $\{U\}$ 中的坐标值 ${}^U K_p$ 为:

$${}^U K_p = \begin{cases} z \times \cos \theta \\ w \\ z \times \sin \theta \end{cases} \quad (5.1)$$

$$z = \begin{cases} (3 \times h / p) \times w, 0 \leq w < (1/4)p \\ -(3 \times h / p) \times w + 2h, (1/4)p < w \leq (3/4)p \\ (3 \times h / p) \times w - 4h, (3/4)p < w \leq p \end{cases} \quad (5.2)$$

其中, h 是摆动幅度; p 是摆动宽度; w 是直线段的长度。

为得到在基座标空间的摆动轨迹, 需要建立摆焊轨迹与基座标平面的齐次转换矩阵。首先, 选取摆焊轨迹起点, 终止点, 和中间辅助点。通过以上三点确定一个平面。

通过三点计算出平面法向量 n 。

$$n = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k} \quad (5.3)$$

$$\begin{cases} (y_2 - y_1)(z_3 - z_1) - (y_3 - y_1)(z_2 - z_1) = 0 \\ (z_2 - z_1)(x_3 - x_1) - (z_3 - z_1)(x_2 - x_1) = 0 \\ (x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1) = 0 \end{cases} \quad (5.4)$$

其中, $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), (x_3, y_3, z_3)$ 分别是起点 S 、辅助参考点 P 、终点 E 的坐标值。

设法向量 $\vec{n}$ 与平面 xoz 的夹角为 α , 法向量 $\vec{n}$ 在平面 xoy 的夹角为 β :

$$\begin{cases} \alpha = \arcsin(b / \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}) \\ \beta = \arcsin(b / \sqrt{a^2 + b^2}) \end{cases} \quad (5.5)$$

将法向量 $\vec{n}$ 先绕 y 轴旋转 β , 再绕 x 轴旋转 α , 使 $\vec{n}$ 垂直于 xoy 平面。法向量变换到基座标的转换矩阵为:

$$T = Rot(y, \beta) \cdot Rot(x, \alpha) \quad (5.6)$$

其中, $Rot(y, \beta)$ 代表绕 y 轴旋转 β 的旋转矩阵; $Rot(x, \alpha)$ 代表绕 x 轴旋转 α 的旋转矩阵, 容易证明 T 是可逆的。

两个坐标系的转换矩阵展开表达为:

$${}^U_B T = \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -x_1 \\ 0 & 1 & 0 & -y_1 \\ 0 & 0 & 1 & -z_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5.7)$$

结合上述公式可得, 摆动轨迹在基座标中的坐标为:

$${}^B K_p = {}^B_U T \cdot {}^U K_p \quad (5.8)$$

在仿真过程中设置机械臂末端与工作坐标系的转换矩阵的姿态部分为单位矩阵， x_1 、 y_1 、 z_1 的偏移均为 0，设置摆焊起始位置 $p_s=\{0, 0, 0\}$ ，结束位置 $p_e=\{6, 0, 0\}$ ，摆动幅度 $h=1.5$ ，摆动宽度 $p=1.5$ ，计算摆焊轨迹插值点并绘制在三维坐标系中，如图所示 5.4 所示。

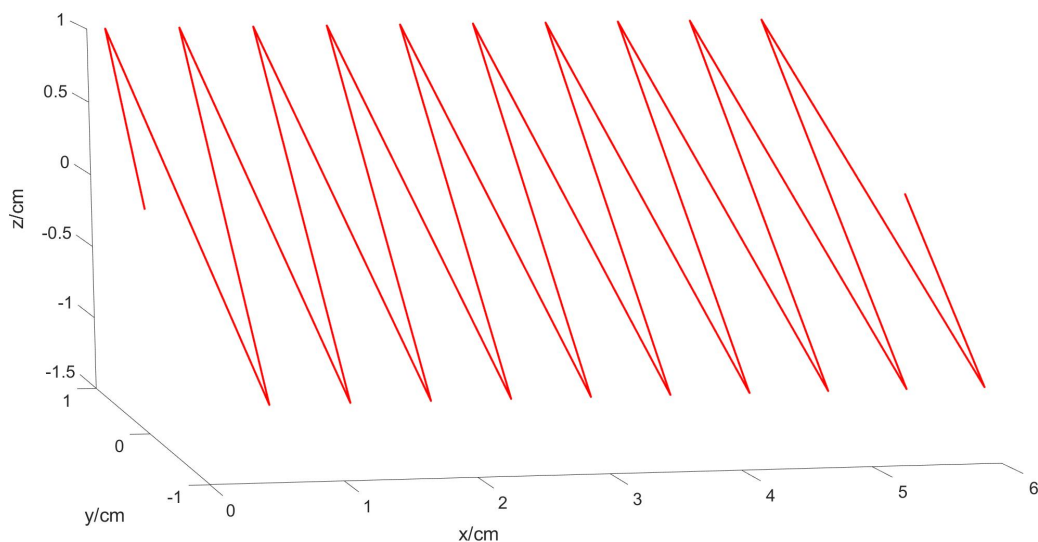


图 5.4 直线摆动轨迹

Fig. 5.4 Straight swing track

通过图 5.4 可以看出，传统摆焊轨迹在路径的转接点处斜率变换较大，不能实现速度矢量的高速转接，会导致在焊接过程中不可避免的停顿，导致焊接的效率下降和焊接工件的质量降低，后续将根据上文提到的轨迹平滑和速度前瞻规划算法对焊接轨迹进行优化。

5.1.2 圆弧焊缝摆焊轨迹生成

除了空间直线摆焊外，最常用到的就是空间圆弧摆焊，空间圆弧摆焊是以空间圆弧为基准线的摆焊。如图 5.5 所示，焊缝为空间圆弧，焊接轨迹是以圆弧为基准线进行有规律的往复摆动的轨迹。

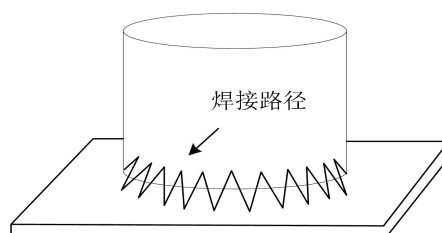


图 5.5 圆弧摆焊场景图

Fig. 5.5 Arc swing welding scene diagram

规划空间圆弧上摆焊曲线轨迹, 首先, 将空间圆弧看作是平面圆弧, 在圆弧上建立移动的临时坐标系, 并在临时坐标系上生成摆焊轨迹, 然后把平面圆弧转换为空间圆弧, 得到空间圆弧上摆焊的轨迹, 如图 5.6 所示。

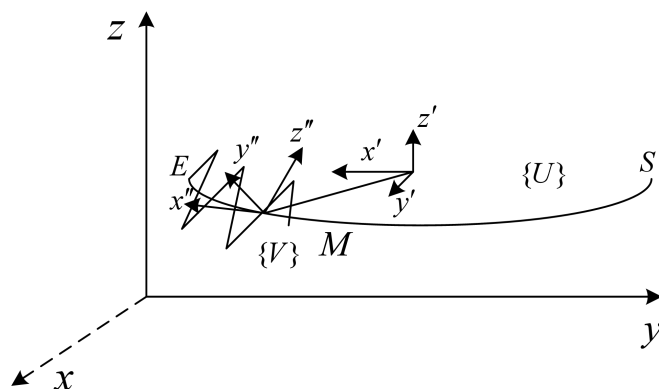


图 5.6 圆弧摆焊坐标系

Fig. 5.6 Circular arc swing welding coordinate system

在第 3 章中已经详细论述如何生成空间圆弧轨迹的方法, 所以, 在本章节不在详细介绍。

通过建立临时坐标系 $\{V\}$, 计算圆弧上三角折线插补点的坐标。如图 5.6 所示, 起点 E , 终点 S 和点 M 可以确定空间圆。设空间圆的坐标系为 $\{U\}$, 坐标系原点在圆心 O , 曲线从起点 E 开始插补, 如图 5.7, 曲线上当前插补点为 p' , 在圆弧上的点 p 与摆焊轨迹曲线上 p' 对应, 圆弧上的 p 点为原点建立坐标系 $\{V\}$, x'' 轴指向前进方向。

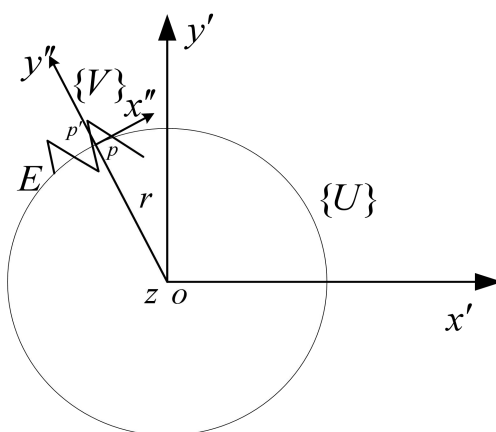


图 5.7 圆弧摆焊俯视图

Fig. 5.7 Top view of arc swing welding

如图 5.7 所示, 在坐标系 $\{V\}$ 中进行插值, 坐标系 $\{V\}$ 不是一个固定的坐标系, 随着

插补点坐标系在不断的移动，摆焊轨迹上的点 p 在坐标系 $\{V\}$ 中的坐标值 ${}^V K_p$ 为：

$${}^V K_p = \begin{cases} 0 \\ z \\ 0 \end{cases} \quad (5.9)$$

$$z = \begin{cases} (3 \times h / p) \times w, 0 \leq w < (1/4)p \\ -(4 \times h / p) \times w + 2h, (1/4)p < w \leq (3/4)p \\ (4 \times h / p) \times w - 4h, (3/4)p < w \leq p \end{cases} \quad (5.10)$$

其中， h 是摆动幅度； p 是摆动宽度； w 是当前插补点对应的弧长缩放到摆动宽度对应的弧长值。

坐标系 $\{U\}$ 到 $\{V\}$ 的变换是先绕 z 轴旋转 ω ，然后绕 x 轴旋转 θ 然后沿着 y 轴正方向移动 r ，根据坐标变换原理，可得：

$${}^U_v T = \begin{bmatrix} \cos \omega & -\sin \omega & 0 & 0 \\ \sin \omega & \cos \omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & r \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5.11)$$

计算基座标 $\{B\}$ 到 $\{U\}$ 的变换矩阵：

与上一章节的计算方法方法相同，将法向量 n 先绕 y 轴旋转 β ，再绕 x 轴旋转 α ，使 n 垂直于 xoy 平面，然后把旋转后的法向量按照矢量 $(-x_0, -y_0, -z_0)$ 移动到基坐标原点，计算出坐标系间的转换矩阵 ${}^U_B T$ 。

$${}^U_B T = \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -x_0 \\ 0 & 1 & 0 & -y_0 \\ 0 & 0 & 1 & -z_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5.12)$$

通过两次的转换矩阵的乘积就能够确定空间圆弧摆动轨迹在基座系中的插补点坐标

$${}^B K_p = {}^B_U T \cdot {}^U_v T \cdot {}^v K_p \quad (5.13)$$

在仿真过程中设置机械臂末端与工作坐标的转换矩阵的姿态部分为单位矩阵， x_1 、 y_1 、 z_1 的偏移均为 0，设置轨迹的倾斜角度 θ 为 30° ，选取半径为 10cm 的圆柱形工件，根据工件的尺寸，设置三个坐标点， $p_s = \{0, 10, 0\}$ ， $p_e = \{-10, 0, 0\}$ ， $p_m = \{0, -10, 0\}$ 通过三点绘制出整圆，以圆为基准，在圆周围规划出摆焊轨迹，摆动幅度 $h=1.5$ ，摆动宽度为 $p=1.5$ ，计算出摆焊轨迹插值点并绘制出来，如图 5.8 所示。

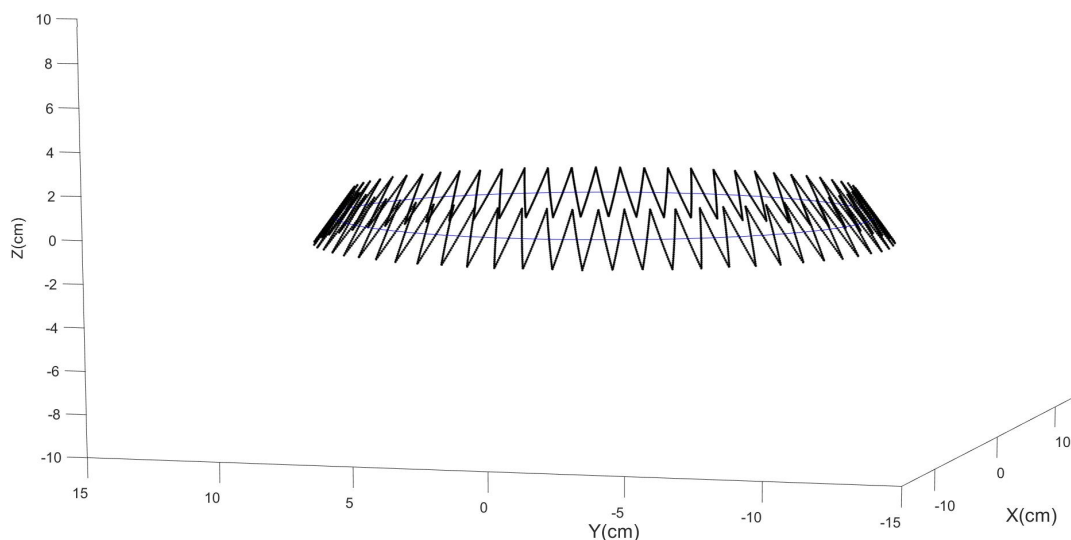


图 5.8 圆弧摆焊原始轨迹

Fig. 5.8 Original trajectory of circular arc swing welding

传统摆焊轨迹效果图可以看出，传统摆焊轨迹在路径的转接点处斜率变换较大，不能实现速度矢量的高速转接，会导致在焊接过程中不可避免的停顿，导致焊接的效率下降和焊接工件的质量降低，后续将根据上文提到的轨迹平滑和速度前瞻规划算法对焊接轨迹进行优化。

5.2 基于路径连续性的速度前瞻算法的摆焊轨迹仿真

通过上文的直线摆焊轨迹，提取直线摆焊轨迹和圆弧摆焊轨迹的分段点，由分段规划算法分段完成整段复杂焊接轨迹的规划，并结合第 3 章提出的轨迹局部光顺技术，在转接点建立弓高误差范围内的圆弧过渡模型，为提高焊接机械臂的工作效率和稳定性，加入了一种融合轨迹几何特性与动力学和运动学参数的速度和加速度约束计算方法，同时引入速度前瞻规划算法，提前对转接点处的速度进行规划，实现对速度的前瞻控制，提高机械臂的运行稳定性。在整段轨迹的速度规划中，通过优化速度分布，使机械臂在满足约束条件的前提下以最大加速度运行，从而显著提升运行效率。

直线焊缝摆焊轨迹规划：

以原始的直线摆焊轨迹为基础进行的分段规划，实现轨迹在误差范围 0.2cm 内完成转接点的局部光顺过渡，采取合适的运动学参数： $a_{\max}=(300\text{mm/s}^2, 300\text{mm/s}^2, 300\text{mm/s}^2)$ ， $v_{\max}=(60\text{mm/s}, 60\text{mm/s}, 60\text{mm/s})$ ，计算速度约束曲线和极限加速度，使用前瞻速度规划算法和四元数姿态规划算法，为插值点添加速度和姿态信息，光顺过渡效果如图 5.9 (a) 所示，将图 5.9 (a) 中的第一个过渡圆弧轨迹进行局部放大，如图 5.9 (b) 所示，可以观察到轨迹在路径拐点处实现 0.2cm 误差范围内平滑过渡。

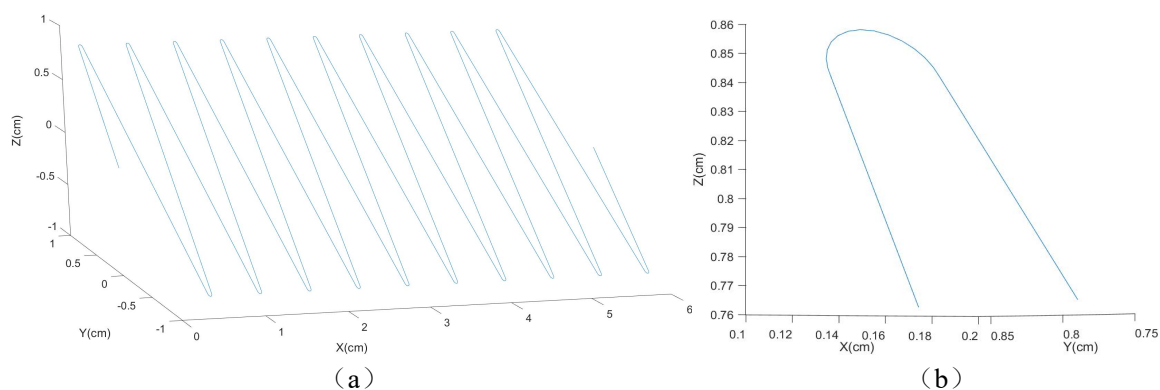


图 5.9 直线摆焊轨迹仿真图及过渡圆弧局部图

Fig. 5.9 Simulation diagram of linear swing welding track and local diagram of transition circular arc

图 5.10 中分别绘制出速度和加速度对轨迹速度的限制曲线，其中蓝线和红线分别是加速度对轨迹点速度的限制曲线和速度对轨迹点速度的限制曲线，规划的轨迹插值点速度必须在两条限制曲线下，黄色的曲线是机械臂实际的插值点速度。

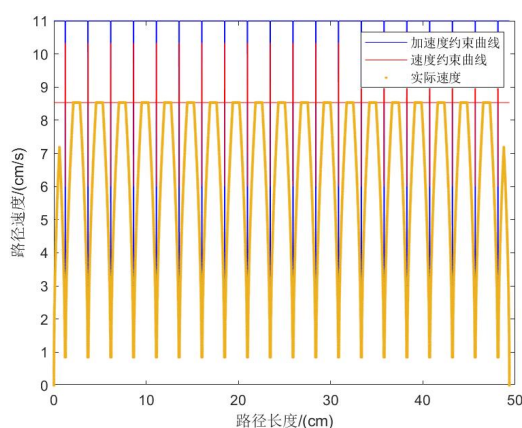


图 5.10 直线摆焊轨迹弧长-速度规划图

Fig. 5.10 Forward-looking speed plan diagram of linear weld swing welding track

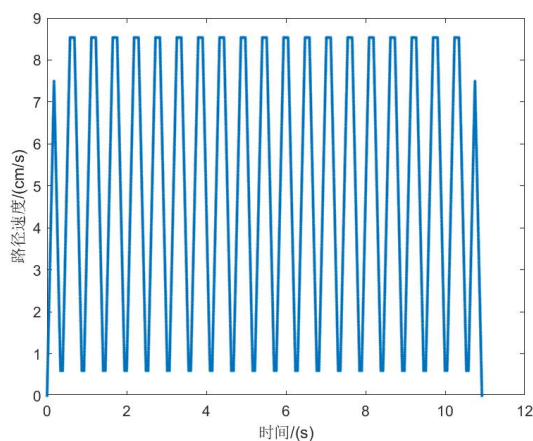


图 5.11 直线摆焊轨迹时间-路径规划图

Fig. 5.11 Linear pendulum welding track time-path planning diagram

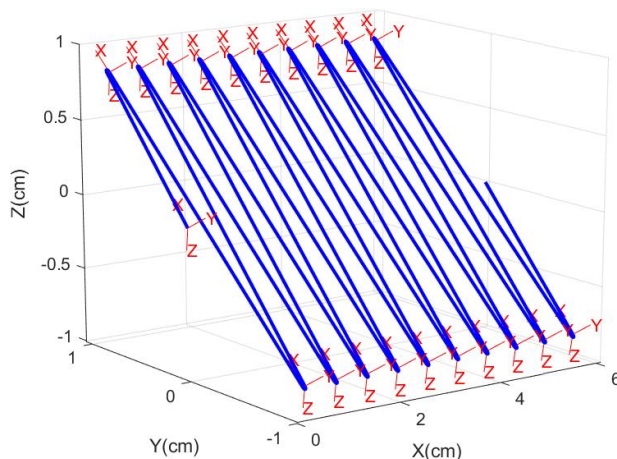


图 5.12 机械臂直线摆焊轨迹姿态仿真图

Fig. 5.12 Simulation diagram of the linear swing welding track posture of the mechanical arm

图 5.11 是直线摆焊轨迹的前瞻规划时间-速度图，从图中可以得到在整段规划过程中的总时长，为方便观察，选取起点和圆弧位置的姿态进行打印，在直线摆焊的过程中，机械臂的姿态设置通常先示教一个合适的姿态，整段轨迹的姿态可以使用固定姿态运行，并使用四元数进行线性插值，如图 5.12 所示。

圆弧焊缝摆焊轨迹规划：

以原始的圆弧摆焊轨迹为基础进行的分段规划，实现轨迹在误差范围 0.1cm 内完成转接点的局部光滑过渡，采取合适的运动学参数： $a_{\max}=(300\text{mm/s}^2, 300\text{mm/s}^2, 300\text{mm/s}^2)$ ， $v_{\max}=(60\text{mm/s}, 60\text{mm/s}, 60\text{mm/s})$ ，计算速度约束曲线和极限加速度，使用前瞻速度规划算法和四元数姿态规划算法，为插值点添加速度和姿态信息，效果如图 5.13 (a) 所示，为方便查看圆弧过渡效果，取第一段轨迹的过渡圆弧进行放大，如图 5.13 (b) 所示。

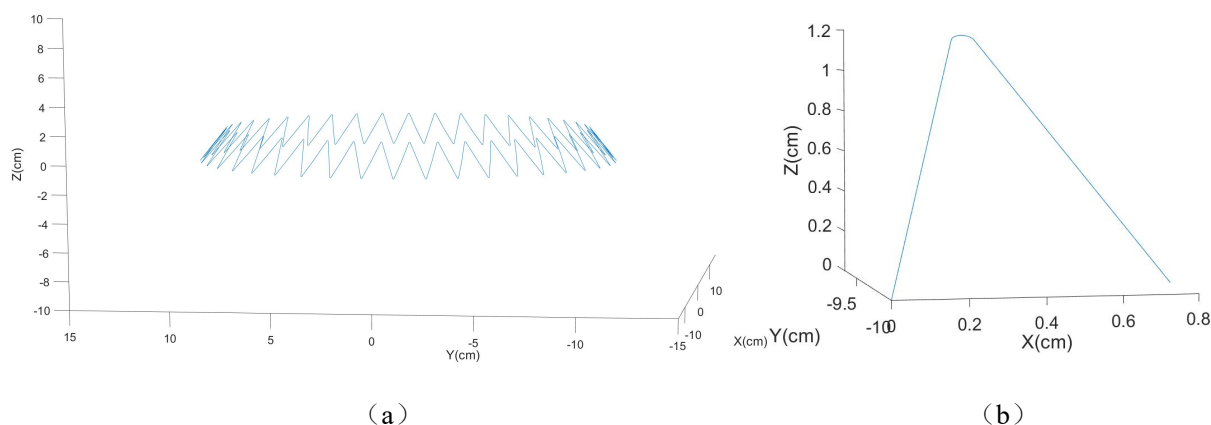
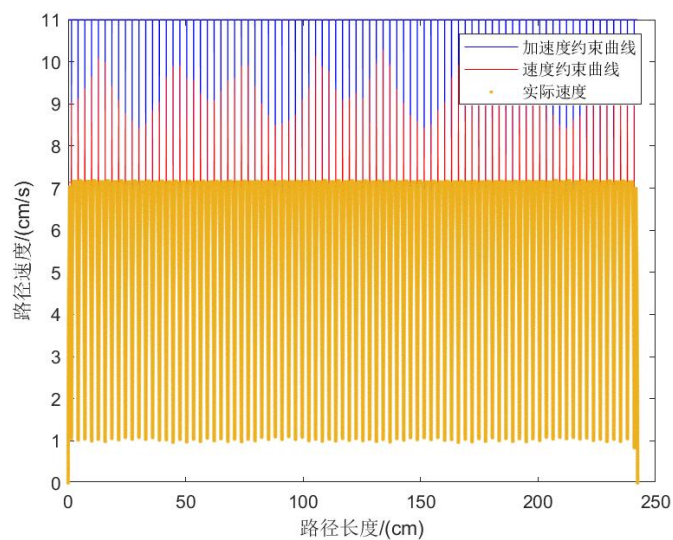


图 5.13 圆弧摆焊轨迹仿真图及过渡圆弧局部图

Fig. 5.13 Simulation diagram of circular arc pendulum welding trajectory



圆 5.14 圆弧摆焊轨迹弧长-速度仿真图

Fig. 5.14 Simulation diagram of arc length-velocity of circular arc swing welding track

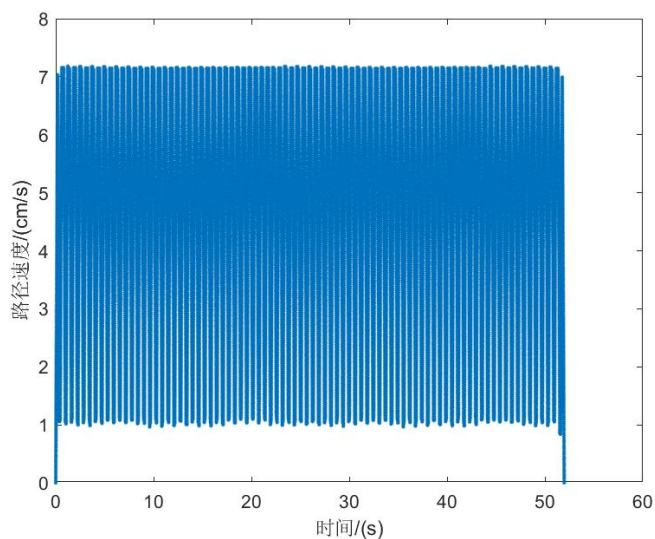


图 5.15 圆弧摆焊轨迹时间-速度规划图

Fig. 5.15 Circular arc swing welding track time-speed plan diagram

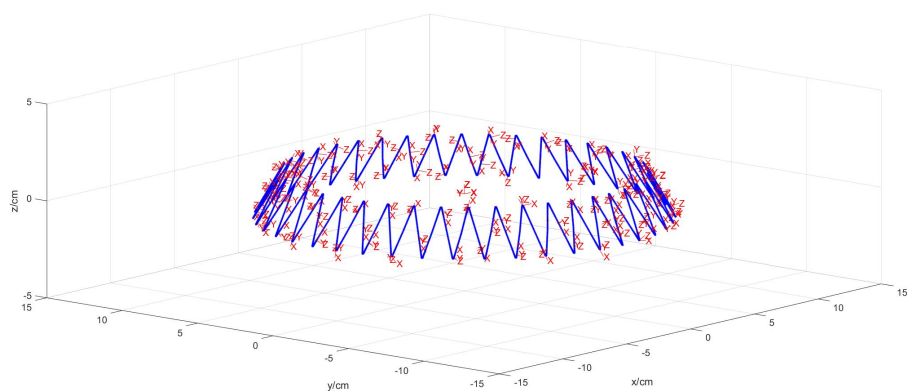


图 5.16 机械臂圆弧摆焊轨迹姿态图

Fig. 5.16 Track diagram of the circular arc swing welding posture of the mechanical arm

如图 5.13 与图 5.8 表明, 该段轨迹在路径转接点处进行局部轨迹光滑处理, 并且使用了速度前瞻规划算法, 前瞻速度规划效果如图 5.14 所示。图 5.15 是圆弧摆焊轨迹的时间-速度仿真图, 对于机械臂末端工具在圆弧摆焊过程中的姿态, 以轨迹切线方向与轨迹曲率方向的叉乘作为机械臂末端 z 轴的方向, 并使用四元数进行线性插值, 为方便观察姿态每 100 个插值点打印一个机械臂姿态, 如图 5.16 所示。

5.3 实验结果及分析

本实验使用的协作机械臂, 由示教器、PC (x86 架构)、Linux 实时操作系统、运动控制和伺服驱动等模块构成。在 PC 端利用 C++ 编程实现控制算法, 控制器和驱动器之间通过串口进行通行。

直线摆焊实验, 在实际的焊接实验中, 工作坐标系与机械臂的末端工具之间会存在一定的转换关系, 在本次实验中, 机械臂的工作坐标系与机械臂的末端工具之间在姿态上一致, 在位置上 x 、 y 、 z 分别偏移 (15cm, 20cm, 30cm), 需要在仿真结果的基础上进行坐标变换, 同时, 根据工件位置尺寸, 设置摆动参数和运动参数, 摆动幅度 $h=1.5$, 摆动宽度 $P=1.5$, $a_{\max}=(300\text{mm/s}^2, 300\text{mm/s}^2, 300\text{mm/s}^2)$, $v_{\max}=(60\text{mm/s}, 60\text{mm/s}, 60\text{mm/s})$ 。以 10ms 的插补周期, 相关路径点如表 5.1 所示。

表 5.1 和 5.2 中是机械臂摆焊过程中的路径点是空间三维坐标点, 通过这些点进行分段规划后结合轨迹光滑算法以及速度前瞻规划算法计算出中间插值点坐标, 再使用逆运动学算法, 得出各关节角度, 通过高速通信接口, 依次下发到机械臂关节。

表 5.1 机械臂直线摆焊任务点位
Tab. 5.1 Task point of mechanical arm

路径点	$x_i /(\text{cm})$	$y_i /(\text{cm})$	$z_i /(\text{cm})$
p_1	15	20	30
p_2	15.15	21	31
p_3	15.45	19	29
p_4	15.6	20	30
p_5	15.75	21	31
p_6	16.05	19	29
.....			
p_{31}	21	20	30

由于插值点数量较多, 截取部分进行展示, 如图 5.17 所示: 直线摆焊轨迹部分插值点计算结果。

轨迹时间: 10.5092 s						
插补时间	机械臂末端位置			速度		
0.0000	15.0000	20.0000	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.1000	15.0225	20.1500	30.1500	0.4500	3.0000	3.0000
0.2000	15.0855	20.5700	30.5700	0.6152	4.1015	4.1015
0.3000	15.1245	20.8301	30.8301	0.1652	1.1015	1.1015
0.4000	15.1746	20.8361	30.8361	0.1384	-0.9230	-0.9230
0.5000	15.2109	20.5938	30.5938	0.5884	-3.9230	-3.9230
0.6000	15.2901	20.0657	30.0657	0.9000	-6.0000	-6.0000

图 5.17 直线摆焊轨迹部分插值点实验结果

Fig. 5.17 Experimental results of partial interpolation points of linear pendulum welding track



图 5.18 直线摆焊实验图

Fig. 5.18 Experimental drawing of linear pendulum welding

圆弧摆焊实验, 在实际的焊接实验中, 工作坐标系与机械臂的末端工具坐标系之间会存在一定的转换关系, 在本次实验中, 机械臂的工作坐标系与机械臂末端工具之间在姿态上一致, 在位置上 x 、 y 、 z 分别偏移 (15cm, 20cm, 30cm), 需要在上述仿真的路径点上进行坐标变换, 同时, 根据工件位置尺寸, 设置摆动幅度 $h=1.5$, 摆动宽度 $P=1.5$, $a_{\max}=(300\text{mm/s}^2, 300\text{mm/s}^2, 300\text{mm/s}^2)$, $v_{\max}=(60\text{mm/s}, 60\text{mm/s}, 60\text{mm/s})$ 。以 10ms 为插补周期, 部分相关路径点如表 5.2 所示。

表 5.2 机械臂圆弧摆焊任务点位
Tab. 5.2 Task point of mechanical arm

路径点	$x_i /(\text{cm})$	$y_i /(\text{cm})$	$z_i /(\text{cm})$
p_1	15	10	30
p_2	15.33	10.73	31.26
p_3	16.19	9.33	28.72
p_4	16.5	10.11	30
p_5	16.72	10.89	31.27
p_6	17.77	9.62	28.72
.....			
p_{167}	15	10	30

由于插值点数量较多, 截取部分进行展示, 圆弧摆焊轨迹部分计算结果如图 5.19 所

示:

轨迹时间: 51.7069 s						
插补时间	机械臂末端位置			速度		
0.0000	15.0000	10.0000	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.1000	15.0393	10.0869	30.1500	0.7857	1.7381	3.0000
0.2000	15.1571	10.3475	30.5997	1.5259	3.3755	5.8262
0.3000	15.2704	10.5981	31.0324	0.7402	1.6374	2.8262
0.4000	15.3292	10.6805	31.1727	1.0691	0.1196	0.1225
0.5000	15.4007	10.6149	31.0511	0.8917	-1.4516	-2.6336
0.6000	15.5407	10.3870	30.6377	1.9074	-3.1051	-5.6336

图 5.19 圆弧摆焊轨迹部分插值点计算结果

Fig. 5.19 Experimental results of partial interpolation points of circular arc swing welding track



(a)



(b)

图 5.20 圆弧摆焊实验图

Fig. 5.20 Circular arc swing welding experiment diagram

5.4 本章小结

本章以焊接应用为应用场景,参考直线摆焊和圆弧摆焊的工艺,进行摆焊轨迹设计,针对该工艺存在的轨迹不平滑,运行效率低下等缺陷问题,提出将轨迹光顺算法和速度前瞻规划算法应用到焊接工艺中,进一步,编写 C++代码,将算法部署到焊接机械臂控制系统中,进行上机验证,焊接效果显著。

第6章 总结与展望

本文立足于六自由度机械臂的基础理论,针对六自由度机械臂运动规划展开研究,主要分为轨迹规划和速度规划两部分。针对其在复杂工作任务中面临的轨迹平滑性与运行效率问题,提出了一种多段轨迹局部光顺过渡的速度前瞻规划算法,为机械臂面向复杂多段轨迹任务时规划出一条平滑且连续的时间最优轨迹。通过实验验证了该运动规划算法的合理性和有效性。

本文的主要研究成果如下:

(1)以六自由度机械臂为研究对象,结合传统的直线规划和圆弧规划的空间模型,提出在轨迹过渡处添加微小圆弧过渡模型,以实现轨迹在多段路径段间的高精度平滑过渡,通过仿真验证了轨迹平滑过渡效果,也同样为后续的速度前瞻轨迹算法提供了应用基础。

(2)在机械臂动力学和运动学极限性能已知的前提下,利用末端执行器在笛卡尔空间三个方向的最大速度、加速度结合轨迹几何特征,提出了一种融合轨迹几何特性与相关参数约束的速度和加速度计算方法,实现了对各轨迹段的极限速度以及其极限加速度的精确计算。同时,使用速度前瞻规划方法,在轨迹速度约束变化位置前预减速,实现机械臂在圆弧段的平稳过渡。在整段轨迹上,通过优化速度分布,使机械臂在满足约束条件的前提下以最大加速度运行,从而显著提升运行效率。在速度规划的基础上,为完善机械臂的轨迹规划过程,对比了欧拉角和四元数两种姿态规划算法,为提高机械臂的稳定性,选取四元数进行机械臂姿态规划。

(3)为了验证该算法的实用性,以焊接为应用场景,深入研究和推导了直线摆焊和圆弧摆焊轨迹,分析了传统轨迹规划中存在的缺陷,将路径光顺算法和速度前瞻规划算法应用到该模型中,得到出色的效果,进一步该算法嵌入到焊接机械臂中进行实验,得到了较好的焊接效果。

六自由度机械臂是机器人中最具有代表性的一类机器人,目前随着对机器人应用场景的开发,复杂轨迹的规划具备极大的研究空间,未来可围绕机械臂展开更加深入的研究工作:

本文围绕机械臂在复杂场景中的轨迹规划展开研究,对于机械臂的最优姿态问题还有待研究。同时,在保证轨迹精度的情况下,应进一步开发实时在线规划方法,以提高机械臂的运行效率。

在焊接机械臂的实验中,该算法能够很好的完成对于直线焊缝和圆弧焊缝的轨迹规

划，后续有待将更多的焊接工艺进行上机实验。

参考文献

- [1] 徐程浩, 王耀南, 莫洋, 等. 人形机器人技术与产业发展研究[J]. 中国工程科学, 2025, 27(01): 150-167.
- [2] 罗世浩. 产业机器人电气自动化技术的实践研究[J]. 南方农机, 2025, 56(05): 193-195.
- [3] 吴海疆. 工业机器人中的智能化技术分析[J]. 电子技术, 2023, 52(10): 342-343.
- [4] 黄菊. 智能制造: 引领未来工业的发展方向[J]. 东方电气评论, 2025, 39(02): 54-62.
- [5] 薛秀茹, 李雪. 人形机器人产业高质量发展研究[J]. 发展研究, 2025, 42(01): 46-52.
- [6] Motahari A. Design and implementation of discretely actuated hyper-redundant manipulators: a review[J]. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2025, 47(3): 122-122.
- [7] 杨俊峰. “让机器人成为生活的好帮手” [N]. 人民日报海外版, 2025-02-12 (005).
- [8] 曹飞虎, 陈桂, 周磊, 等. 基于改进灰狼优化算法的码垛机器人轨迹规划[J]. 信息技术与信息化, 2025, (02): 30-34.
- [9] 林明明. 面向机器人实训的机械臂平稳性评价研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2022.
- [10] 李虎. 多关节机械臂轨迹规划与轨迹跟踪控制研究[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2023.
- [11] 曹海燕, 徐华珍, 梅香香, 等. 基于UR16e机械臂的运动轨迹规划与仿真[J]. 电脑知识与技术, 2025, 21(02): 81-84+87.
- [12] Chen L, Tan J, Wu T, et al. An Optimization Method for Multi-Robot Automatic Welding Control Based on Particle Swarm Genetic Algorithm[J]. Machines, 2024, 12(11): 763-763.
- [13] 訾斌, 王宜藩, 徐锋, 等. 冗余机械臂逆运动学分析与迷彩喷涂路径规划[J]. 电子机械工程, 2023, 39(01): 1-11.
- [14] 孙玥, 魏欣. 基于五次多项式的码垛机器人轨迹规划[J]. 包装工程, 2017, 38(21): 159-163.
- [15] 郭明明, 刘满禄, 张华, 等. 改进差分进化算法优化的机器人时间最优轨迹规划算法[J]. 自动化仪表, 2018, 39(01): 35-39. [15].
- [16] 李勇. 六自由度机械臂笛卡尔空间路径规划算法研究及实现[D]. 重庆: 重庆大学, 2023.
- [17] 丁猛, 张中辉, 刘蔚钊. 基于S型曲线加减速的机器人圆弧轨迹规划与仿真[J]. 机电信息, 2020, (18): 88-90.

- [18] 袁旭华, 刘羽, 林喜辉. 机械臂时间最优轨迹的样条曲线拟合与智能规划[J]. 机械设计与制造, 2022, (09): 162-167.
- [19] 刘宜成, 杨迦凌, 梁斌, 等. 基于强化学习的多段连续体机器人轨迹规划[J]. 电子测量技术, 2024, 47(05): 61-69.
- [20] 刘飞鹏, 周世伟, 刘雄伟, 等. 环形刀五轴数控自由曲面分片光顺轨迹规划研究[J]. 机电工程技术, 2011, 40(08): 106-109+204.
- [21] 赵欢, 张永红, 丁汉. 五轴线性刀路的转接光顺及轨迹生成算法[J]. 机械工程学报, 2018, 54(03): 108-116.
- [22] Wang M, Li J, Zhou Q, et al. B spline-based estimating equation for varying-coefficient transformation models with right censored data[J]. Communications in Statistics - Theory and Methods, 2025, 54(9): 2609-2622.
- [23] Noreen R, Asghar M, Iqbal K M, et al. Approximate solution of time-fractional gas dynamics equation using exponential B-spline functions[J]. Optical and Quantum Electronics, 2025, 57(3): 197-197.
- [24] Kumar S D, Chandra B D . A new image encryption method using Bezier curve[J]. Multimedia Tools and Applications, 2023, 82(30): 46961-47002.
- [25] 冯洪奎, 鲍劲松, 金烨, 等. 在视景仿真中用Hermite曲线控制物体运动[J]. 系统仿真学报, 2008, (05): 1224-1228.
- [26] 陆志国, 王逍. 基于B样条与鲸鱼优化算法的机械臂轨迹规划[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2024, 45(05): 683-689.
- [27] 张伟红, 蔡亦青, 冯玉瑜. 圆弧的五次PH曲线等弧长逼近[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2010, 22(7): 5.
- [28] 冯倩倩. 连续小线段高速加工轨迹光顺插补方法研究[D]. 上海: 上海工程技术大学, 2021.
- [29] Kunz T, Stilman M. Time-Optimal Trajectory Generation for Path Following with Bounded Acceleration and Velocity [C]. Proceedings of Robotics: Science and Systems. Sydney, Australia: MIT Press, 2012.
- [30] 陈伟华, 张铁. 喷涂机器人连续直线轨迹规划的研究[J]. 机械设计与制造, 2009, (08): 178-180.
- [31] Shahzadeh A, Khosravi A, Robinette T, et al. Smooth path planning using biclothoid fillets for high speed CNC machines[J]. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2018, 132: 36-49.
- [32] 王公成. 六自由度串联机械臂前瞻控制算法研究[D]. 青岛: 山东大学, 2020.

- [33] Zhao H, Zhu L, Ding H, A real-time look-ahead interpolation methodology with curvature-continuous B-spline transition scheme for CNC machining of short line segments[J]. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2013, 65: 88-98.
- [34] 王旭浩. 基于机械臂轨迹平滑过渡的前瞻插补算法研究[D]. 杭州: 浙江理工大学, 2020.
- [35] 郭岩, 孟彩茹, 吴志佳, 等. 机械臂时间-冲击最优轨迹规划研究[J]. 建设机械技术与管理, 2023, 36(04): 84-86.
- [36] 杨星涛, 库祥臣, 赵欢乐, 等. 基于改进遗传算法的时间最优轨迹规划[J]. 制造技术与机床, 2022, (03): 74-79.
- [37] 牛永康. 六自由度串联机器人轨迹规划时间最优研究[D]. 长春: 长春工业大学, 2013.
- [38] LIU C, CAO G, QU Y, et al. An improved PSO algorithm for time-optimal trajectory planning of Delta robot in intelligent packaging[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2019, 107: 1-9.
- [39] 付荣, 居鹤华. 基于粒子群优化的时间最优机械臂轨迹规划算法[J]. 信息与控制, 2011, 40(06): 802-808.
- [40] Zhao J, Zhu X and Song T, "Serial Manipulator Time-Jerk Optimal Trajectory Planning Based on Hybrid IWOA-PSO Algorithm," in IEEE Access, 2022,10: 6592-6604.
- [41] 冷洪滨, 邬义杰, 潘晓弘. 三次多项式型微段高速自适应前瞻插补方法[J]. 机械工程学报, 2009, 45(06): 73-79.
- [42] 燕相松. 基于插补算法的曲面螺旋槽数控加工速度前瞻控制方法[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版), 2023, 25(06): 107-112.
- [43] 曹文钢, 常秋香. 一种具有前瞻功能的速度平滑算法[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2005, (09): 56-57+59.
- [44] 徐志明, 冯正进, 汪永生, 等. 连续微小路径段的高速自适应前瞻插补算法[J]. 制造技术与机床, 2003, (12): 21-24.
- [45] Cao, Yunan, et al. "A high-speed control algorithm using look-ahead strategy in CNC systems." Industrial Electronics and Applications[C]. 2008. ICIEA 2008. 3rd IEEE Conference on IEEE, 2008. 372-377.
- [46] 王涛. 工业机器人实时前瞻轨迹规划与控制系统搭建[D]. 杭州: 中国计量大学, 2018.
- [47] 陈光胜, 梅雪松. 一种小线段的非对称S曲线速度规划与前瞻算法[J]. 机械设计与制造, 2010,

- (08): 47-49.
- [48] 冷舒, 吴克, 居鹤华. 机械臂运动学建模及解算方法综述[J]. 宇航学报, 2019, 40(11): 1262-1273.
- [49] 韩昕凯. 基于UR六轴机械臂的逆运动学研究[J]. 一重技术, 2025, (01):63-66.
- [50] 梁相龙, 姚志凯, 邓文翔, 等. 六自由度液压机械臂运动学标定和逆解研究[J]. 机械工程学报, 2025, 61(02): 346-357.
- [51] Zakharov N M, Laryushkin A P, Semenov V A. Inverse Kinematics of a Kinematically Redundant Hybrid Parallel Mechanism[J]. Russian Engineering Research, 2024, 44(11): 1542-1546.
- [52] 郑跃鹏. 基于插值法对抓举机械臂抓举轨迹的分析[J]. 煤矿机械, 2025, 46(03): 74-76.
- [53] 王树峰, 孟新宇, 杜毅龙. 连续轨迹段平滑过渡的前瞻插补算法[J]. 现代制造工程, 2023, (06): 64-70.
- [54] 郑金兴, 张铭钧. 梯形速度控制变插补周期的实时插补算法研究[J]. 机床与液压, 2007, 35(1): 77-80, 133.
- [55] 马世辉. 机械臂末端姿态规划及多轴同步控制策略研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2022.
- [56] 陶庆凤. 基于四元数姿态算法的机械手臂系统开发[J]. 数字技术与应用, 2022, 40(03): 186-188.
- [57] 程福. 四元数在工业机器人编程操作中的应用[J]. 智能制造, 2023, (06): 26-30.
- [58] 付雷, 卢长煜, 方洪渊. 基于数值仿真的防波板焊接结构圆弧过渡分析[J]. 焊接, 2021, (02): 20-28+62-63.
- [59] 刘海燕. 弧焊机器人直线和圆弧轨迹正弦摆焊研究[D]. 桂林: 桂林理工大学, 2022.